

Pentru uz intern!!!

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICA

Prof. dr. ing. Dumitru Ilie

SL. dr. ing. Oprica Theodor

SL. dr. ing. Otat Oana

SL. dr. ing. Matei Lucian

Proiectarea și modelarea fluxurilor de circulație

Lucrări de laborator

Craiova 2020

CUPRINS

Lucrarea de laborator nr. 1	
STUDIUL SOSIRII AUTOVEHICULELOR ÎNTR-UN PUNCT	5
Lucrarea de laborator nr. 2	
STUDIUL TRAFICULUI RUTIER ÎNTR-O INTERSECȚIE	9
NESEMAFORIZATA. ANALIZE LA INTERSECȚII DE NIVEL	
Lucrarea de laborator nr. 3	
MODELAREA ȘI SIMULAREA TRAFICULUI ÎNTR-O	22
INTERSECȚIE NESEMAFORIZATĂ	
Lucrarea de laborator nr. 4	
STUDIUL TRAFICULUI RUTIER ÎNTR-O	40
INTERSECȚIE SEMAFORIZATĂ.	
Lucrarea de laborator nr. 5	
MODELAREA ȘI SIMULAREA TRAFICULUI ÎNTR-O	54
INTERSECȚIE SEMAFORIZATĂ	
Lucrarea de laborator nr. 6	
STUDIUL TRAFICULUI RUTIER DIN INTERSECȚIILE DE	
PE ARTERĂ SEMAFORIZATĂ.	72
MODELAREA ȘI SIMULAREA TRAFICULUI DE PE O	
ARTERĂ SEMAFORIZATĂ.	

Lucrarea de laborator nr. 1

STUDIUL SOSIRII AUTOVEHICULELOR ÎNTR-UN PUNCT

Scopul lucrării

Utilizarea repartițiilor de frecvență (frecvențelor cumulate) ale variabilelor aleatoare pentru determinarea probabilității de sosire a unui numar de vehicule într-un punct.

Baze teoretice

Pentru cercetarea caracteristicilor traficului rutier se folosesc o serie de metode matematice care permit stabilirea unor interpretări juste a fenomenelor care au loc. În funcție de natura problemelor ce se pun, se utilizează metode ale statisticii matematice și ale teoriei probabilităților, elemente de programare liniară și de teoria grafurilor, elemente de teoria șirurilor de așteptare și noțiuni de teoria reglării automate.

Având în vedere importanța deosebită a statisticii matematice și a teoriei probabilităților pentru studiul traficului rutier, în continuare sunt prezentate elementele de bază ale acestor metode.

Variabile aleatoare întâlnite în teoria traficului rutier sunt strans legate de datele statistice obținute prin observații și măsurători.

Datele statistice, sub forma lor brută, reprezintă o masă dezordonată de valori. De aceea, pentru ca ele să poată fi analizate ulterior și apoi utilizate în anumite deducții generalizatoare, este necesar să se primească o anumită formă și o structură clară.

Pentru simplificarea calculelor și pentru o interpretare mai ușoară a rezultatelor se va face o grupare a observațiilor (discrete sau continue) efectuate asupra unei singure caracteristici a unui număr mare de elemente.

Intervalul de variație al acestor date va fi împărțit într-un anumit număr de subintervale și se va înregistra numărul de observații care cad în fiecare din ele. Acest număr poartă numele de *frecvență absolută* a intervalului sau clasei, iar raportul dintre frecvență absolută și numărul total de observații se numește *frecvență relativă* și este de fapt o probabilitate.

Metodologia de lucru

- se stabilește punctul de măsurare;
- se alocă durata;
- se stabilesc clasele;
- înregistrarea datelor;
- prelucrarea datelor;
- elaborarea graficelor;
- interpretarea rezultatelor.

Pentru exemplificare pot fi urmărite datele din *tabelul 2.1* precum și graficele corespunzătoare din *figura 2.2*, care descriu sosirea autovehiculelor într-o secțiune a drumului (punct), pe banda a doua de circulație, accesul dinspre București, la 50 m de intersecția Str. Calea București – Str. Sărari, din municipiul Craiova, în data de 15 mai 2001, ora 16⁰⁰-17⁰⁰. Datele au fost culese la fiecare 600 secunde, deci vom avea un număr de $N=3600/600=6$ intervale.

Repartițiile de frecvențe se reprezintă grafic sub forma histogramelor. Histograma se construiește manual sau mai simplu cu ajutorul programelor ca EXCEL (Microsoft Corporation) sau MATHCAD (Mathsoft Inc.), înregistrând pe abscisă intervale de valori corespunzătoare numărului de vehicule sosite în intervalul de timp, iar pe ordonata frecvențele relative a căror sumă nu poate depăși valoarea unu.

Tabelul 2.1:

Exemplu de culegere și prelucrare a datelor statistice.

Nr. de vehicule într-un interval, x_i	Frecvența absolută, N_i	Frecvența relativă, f_i	Frecvența cumulată în sens crescător	Frecvența cumulată în sens descrescător
			$f_{\Sigma >}$	$f_{\Sigma <}$
0	85	0,23611	0,236111	1
1	108	0,3	0,536111	0,763889
2	72	0,2	0,736111	0,463889
3	38	0,10555	0,841667	0,263889
4	31	0,08611	0,927778	0,158333
5	15	0,04166	0,969444	0,072222
6	11	0,03055	1	0,030556
Σ	360	1		

Desfășurarea lucrării

Prelucrarea și interpretarea rezultatelor

a. Mersul lucrării

Pentru o imagine mai clară asupra datelor prelucrate, în anumite situații, este de preferat să se lucreze cu frecvențele cumulate. Astfel, în tabelul 2.2 se vor calcula frecvențele cumulate în sens crescător $f_{\Sigma>}$ și descrescător $f_{\Sigma<}$. Aceste frecvențe vor fi reprezentate grafic (exemplu fig. 2.2 și fig. 2.3). Curbele frecvențelor cumulate permit stabilirea rapidă ale unor caracteristici ale datelor analizate. Astfel, de exemplu, cu ajutorul curbei cumulate în sens descrescător $f_{\Sigma<}$ poate fi evaluată probabilitatea ca într-un interval să sosească mai mult de x autovehicule, în timp ce cu ajutorul frecvenței cumulate în sens descrescător se poate stabili direct probabilitatea ca într-un interval considerat să sosească mai puțin de x vehicule. Aceste curbe pot fi construite atât pentru variabilele aleatoare discrete cât și pentru cele continue, ele având utilitate la stabilirea funcțiilor de repartiție teoretice ale mărimilor care intervin în teoria traficului rutier.

Ca o definiție generală, mulțimea valorilor ordonate ale variabilei aleatoare X , puse în corespondență cu probabilitățile corespunzătoare, reprezintă distribuția variabilei X .

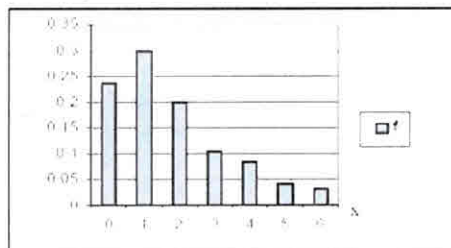


Figura 2.2. Histograma frecvenței relative.

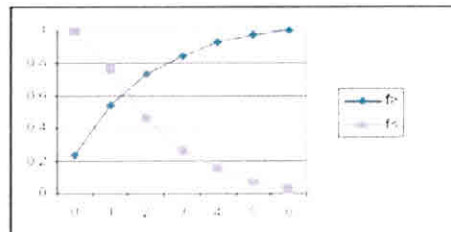


Figura 2.3. Frecvențelor cumulate.

b. Se vor **colecta datele in formulare** (existente in lucrarea 4 – Determinări de volum în intersecții și traseu curent), tip tabelul 4.2. Măsurători autovehicule, respectiv tabelul 4.3. Centralizator volume de trafic.

c. **Prelucrarea informațiilor**

Tabelul 2.2.

Culegere și prelucrare datelor statistice la sosirea vehiculelor într-un punct

Nr. de vehicule intr-un interval, x_i	Frecvența absolută, N_i	Frecvența relativă, f_i	Frecvența cumulată in sens crescător	Frecvența cumulată in sens descrescător
			$f_{\Sigma >}$	$f_{\Sigma <}$
0				
1				
2				
3				
...				
i				
.....				
n				
Σ				

Concluzii:

.....

.....

.....

.....

Lucrarea de laborator nr. 2
STUDIU TRAFICULUI RUTIER IN INTERSECTIE
NESEMAFORIZATA
Stabilirea nivelului de serviciu

Scopul lucrării

Analiza traficului rutier în intersecție cu circulație neregulată astfel să se stabilească prioritățile, să se identifice mișcările de viraj, să se calculeze volumele de conflict și să se stabilească nivelul de serviciu

1. Considerente generale

Intersecțiile nesemaforizate sunt intersecțiile pentru care controlul traficului la parcurgerea intersecției se realizează prin cedarea priorității.

Intersecțiile nesemaforizate sunt localizate în general în afara localităților, iar condițiile de circulație redusă nu necesită semaforizare.

În nomograma din figura 1 sunt prezentate recomandări privind amenajarea virajelor de dreapta pe brațele intersecțiilor.

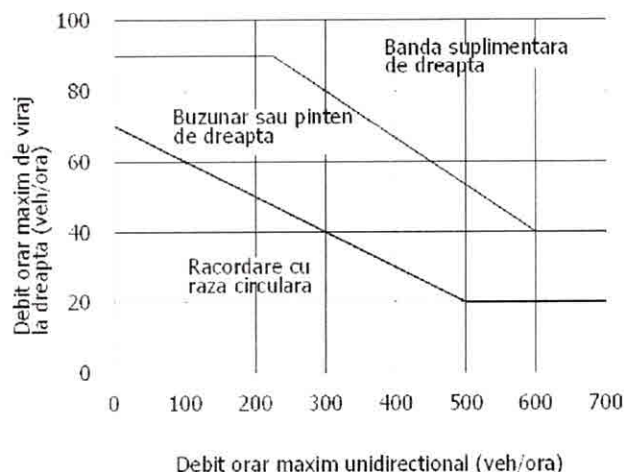


Figura 1. Amenajarea virajului de dreapta

În nomograma din figura 2 sunt prezentate recomandări de amenajare a benzilor de stînga pe brațele intersecțiilor dintre artere cu 2 benzi. Dacă punctul geometric format din totalul vehiculelor care circulă pe artera (în ambele direcții) și procentul de vehicul care virează la stînga este situat deasupra curbei corespunzătoare

vitezei de circulație, se recomandă o analiză a introducerii benzilor pentru viraj la stânga.

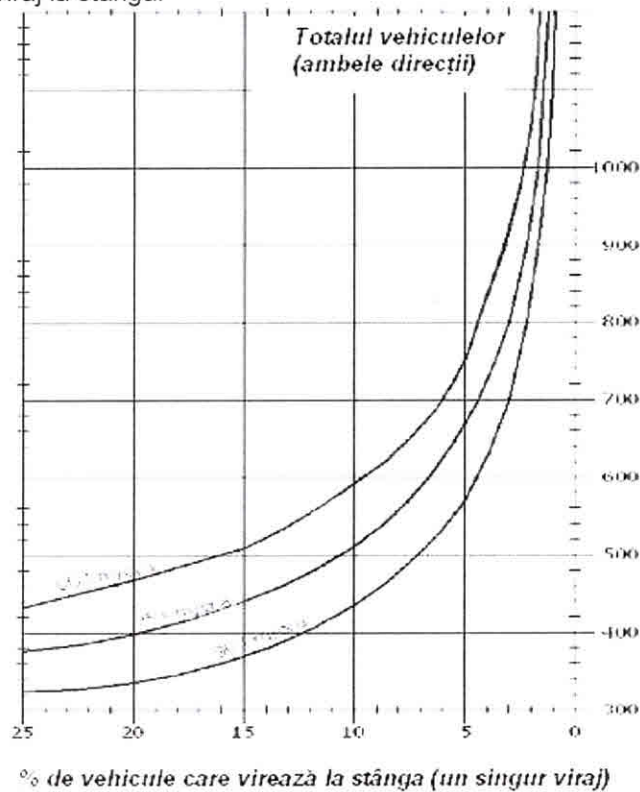


Figura 2. Banda de stocaj pentru stânga, artere cu două benzi

Elementele geometrice ale benzilor de viraj la stânga se determină pentru fiecare intersecție în parte în funcție de condițiile geometrice și de trafic particulare.

Insulele directionale și separatoare au roluri importante în asigurarea fluentei și siguranței circulației:

- Separarea fluxurilor de circulație și delimitarea părții carosabile;
- Reducerea suprafețelor de conflict;
- Reducerea unghiurilor de conflict;
- Protecția pietonilor la traversare.

2. Capacitatea intersecțiilor nesemaforizate

2.1. Identificarea priorității. Numerotarea mișcărilor

În calculul elementelor de capacitate pentru intersecțiile nesemaforizate este necesară identificarea arterei principale (cu prioritate) și a arterei secundare (fără prioritate), numerotarea mișcărilor de viraj în intersecție și clasificarea acestora pe ranguri, în funcție de numărul mișcărilor cărora le cedează dreptul de acces, după cum urmează.

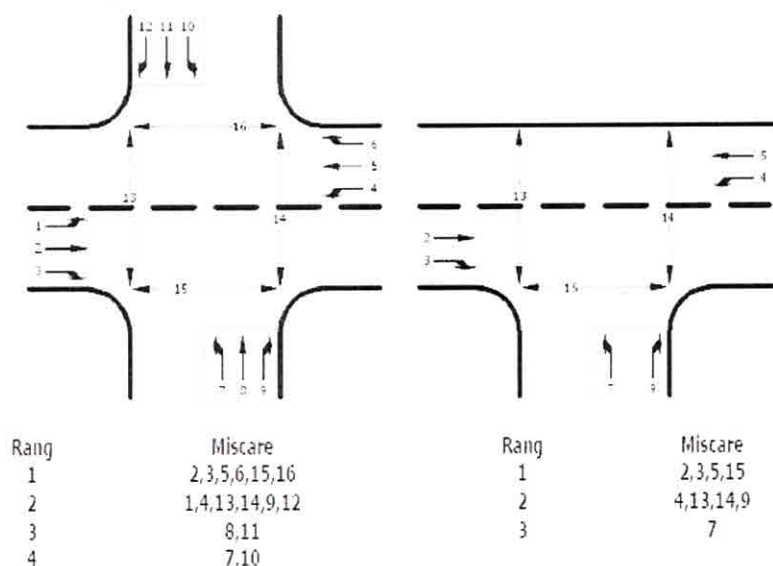


Figura 3. Identificarea mișcărilor de viraj

2.2. Volumele de conflict

Volumele de conflict sunt volumele de trafic care se opun unei mișcări specifice. Ele se determină după cum urmează.

In acesat lucrare nu se trateaza intersecțiile nesemaforizate pentru care accesul de pe artera secundara se efectueaza in 2 etape.

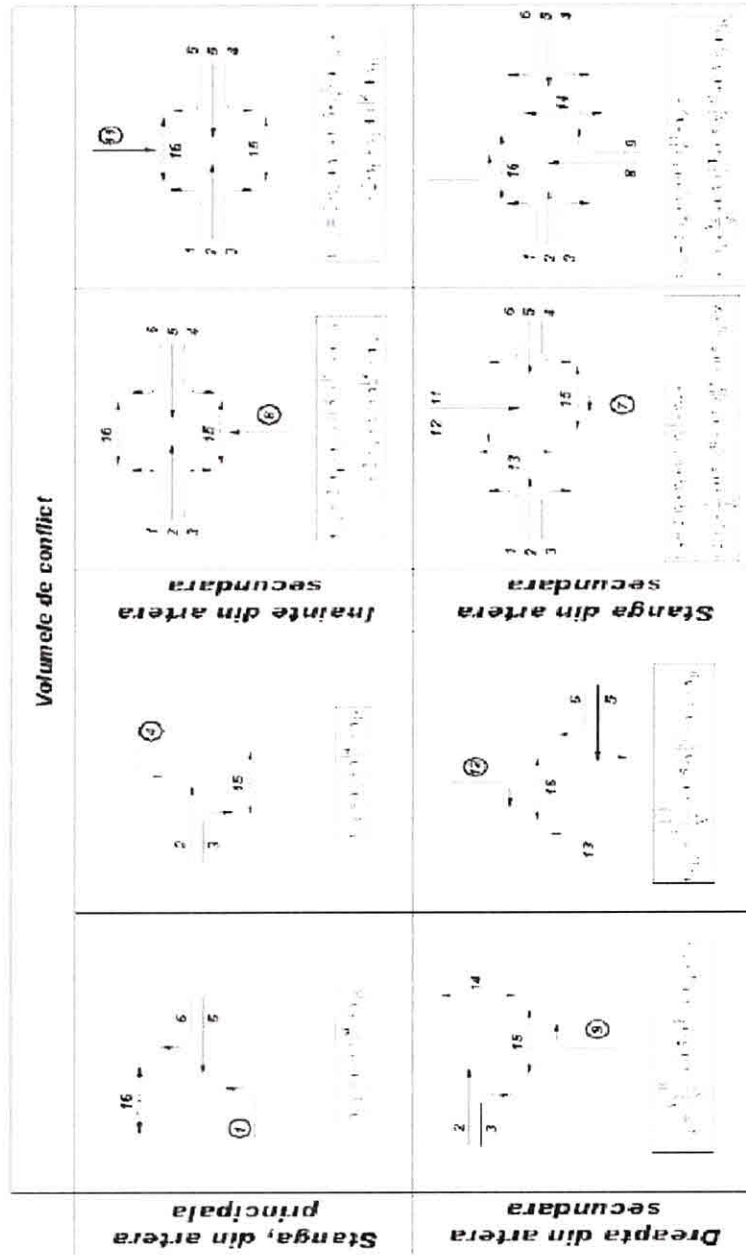


Fig. 4. Volumele de conflict

Observatii:

[a] Daca miscarea la dreapta din artera principala este separata de o insula triunghiulara si nu are indicator de oprire (stop) sau cedeaza trecerea, v_6 , respectiv v_3 pot fi ignorate

[b] Daca pe artera principala exista mai mult de 1 banda de circulatie pe sens atunci debitele orare se considera a fi v_2 / N , respectiv v_5 / N , unde N este numarul de benzi

[c] Daca exista banda dedicata virajului la dreapta atunci v_6 , respectiv v_3 pot fi ignorate

[d] Daca artera principala are mai mult de 1 banda de circulatie pe sens atunci v_6 , respectiv v_3 pot fi ignorate

[e] Daca miscarea la dreapta din artera principala este separata de o insula triunghiulara si nu are indicator de stop sau cedeaza trecerea atunci v_9 , respectiv v_{12} pot fi ignorate

[f] Daca arterele care se intersecteaza au mai mult de 1 banda de circulatie pe sens, atunci atunci v_9 , respectiv v_{12} pot fi ignorate

2.3. Timp critic de acces

Timpul critic de acces, t_c , este intervalul de timp minim in fluxul de trafic de pe artera considerate principala care permite unui vehicul de pe artera considerata secundara sa intre in intersectie.

2.4. Timp de urmare

Timpul de urmare, t_f , este intervalul de timp dintre plecarea unui vehicul de pe artera considerate secundara si plecarea urmatorului vehicul, in conditii de asteptare in coada.

Ajustarea timpului critic de acces si timpului de urmarire

$$t_{c,x} = t_{c,baza} + t_{c,HV} * P_{HV} + t_{c,G} * G - t_{3,LT}$$

unde

$t_{c,x}$ - timpul critic de acces aferent miscarii x [sec]

$t_{c,baza}$ - timpul critic de acces de baza [sec]

$t_{c,HV}$ - timpul critic de ajustare pentru vehicule grele [sec]

($t_{c,HV} = 1s$; pentru artere princiiale cu 2 benzi, $t_{c,HV} = 2 s$ pentru artere principale cu 4 sau mai multe benzi)

P_{HV} proportia de vehicule grele de pe artea secundara [%]

$t_{c,G}$ timpul critic de ajustare pentru declivitate [sec] ($t_{c,G} = 0,1$; pentru miscarile 9 si 12)

$t_{c,G} = 0,2$; pentru miscarile 7, 8, 10, 11 [sec]

G declivitatea bratului [%]

$t_{3,LT}$ timpul critic de ajustare pentru geometrie [sec]

$t_{3,LT} = 0,7$; pentru miscarea de stanga din artera secundara la o intersectie cu 3 brate [sec]

$t_{3,LT} = 0$; pentru orice alt caz [sec]

Timpul de urmare

$$t_{f,x} = t_{f,baza} + t_{f,HV} * P_{HV}$$

unde

$t_{f,x}$ timpul de urmare aferent miscarii x [sec]

$t_{f,baza}$ timpul de urmare de baza [sec]

$t_{f,HV}$ timpul de urmare de ajustare pentru vehicule grele [sec]

$t_{f,HV} = 0,9$ pentru artere principale cu 2 benzi [sec]

$t_{f,HV} = 1,0$ pentru artere principale cu 4 sau mai multe benzi [sec]

P_{HV} proportia de vehicule grele de pe artera secundara [%]

2.5. Calculul capacitatii. Benzi dedicate

Capacitatea potentiala

Capacitatea potentiala a fiecărei miscari aferente arterei considerata secundara, precum si miscarilor de stanga aferente arterei considerate principale se determina astfel:

$$c_{p,x} = V_{c,x} \cdot \frac{e^{-\frac{V_{c,x} \cdot t_{c,x}}{3600}}}{1 - e^{-\frac{V_{c,x} \cdot t_{f,x}}{3600}}}$$

unde:

$c_{p,x}$ este capacitatea potentiala aferenta miscarii x;

$V_{c,x}$ este volumul de conflict aferent miscarii x;

$t_{c,x}$ este timpul critic de acces aferent miscarii x;

$t_{f,x}$ este timpul de urmare aferent miscarii x.

Conditiiile de aplicare:

- Intersectia nu este blocata;
- Toate miscarile au benzi dedicate;
- Intersectia poate fi considerata izolata;
- Nu exista alte miscari in intersectie.

2.6. Capacitatea unei miscari

Capacitatea unei miscari este data de capacitatea potentiala a acesteia ajustata in functie de rangul miscarii.

- Impedanta la traversare datorata vehiculelor

Vehiculele folosesc spatiile de acces intr-o maniera de cedare a prioritatii. Daca traficul devine congestionat pentru o miscare prioritara (de rang superior), acest lucru poate cauza intarzieri suplimentare pentru miscarile secundare (de rang inferior).

Tabelul 1. Impedanta datorata vehiculelor

Rangul miscarii	Coefficient ajustare capacitate	Observatii
1	1.0	Miscarile de rangul 1 sunt prioritare
2	1.0	Miscarile de rangul 2 sunt conflictuale doar cu cele de rangul 1, metodologia tine cont de aceste conflicte
3	f_k	Miscarile de rangul 3 sunt conflictuale cu miscarile de rangul 1 si 2, ajustarea se face pentru conflictul cu miscarea de rang 2
4	f_l	Miscarile de rangul 4 sunt conflictuale cu miscarile de rangul 1, 2 si 3, ajustarea se face pentru conflictul cu miscarile de rang 2 si 3

$$f_k = \prod_j \left(1 - \frac{V_j}{c_{m,j}}\right)$$

unde:

f_k este coeficientul de ajustare al capacitatii potentiale pentru miscarile de rangul 3;

V_j sunt volumele pentru toate miscarile j de rang 2;

$c_{m,j}$ sunt capacitatile pentru toate miscarile j de rang 2.

$$f_l = \prod_j \left(1 - \frac{V_j}{c_{m,j}}\right) \cdot \prod_i \left(1 - \frac{V_i}{c_{m,i}}\right)$$

unde:

f_l este coeficientul de ajustare al capacitatii potentiale pentru miscarile de rangul 4;

V_j sunt volumele pentru toate miscarile j de rang 2;

$c_{m,j}$ sunt capacitatile pentru toate miscarile j de rang 2;

V_i sunt volumele pentru toate miscarile i de rang 3;

$c_{m,i}$ sunt capacitatile pentru toate miscarile i de rang 3.

Tabelul 2. Capacitatea miscarii in functie de rang

Rangul miscarii	Capacitatea miscarii
1	$c_{m,1} = c_{p,1}$
2	$c_{m,2} = c_{p,2}$
3	$c_{m,3} = f_k \cdot c_{p,3}$
4	$c_{m,4} = f_l \cdot c_{p,4}$

2.7. Calculul capacitatii. Benzi mixte

$$c_{SH} = \frac{\sum_y V_y}{\sum_y \left(\frac{V_y}{c_{m,y}} \right)}$$

unde:

c_{SH} este capacitatea unei benzimixte, (veh/ora);

V_y este debitulorar aferent miscarii y din banda mixta, (veh/ora);

$c_{m,i}$ este capacitatea miscarii y din banda mixta, (veh/ora);

2.8. Determinarea intarzierilor de control

$$d = \frac{3600}{c_{m,x}} + 900 \cdot T \left[\frac{V_x}{c_{m,x}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{V_x}{c_{m,x}} - 1 \right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{c_{m,x}} \right) \cdot \left(\frac{V_x}{c_{m,x}} \right)}{450 \cdot T}} \right] + 5$$

unde:

d este valoarea intarzierilor de control, (sec/veh);

$c_{m,x}$ este capacitate potential aferenta miscarii x (veh/ora);

V_x este volumul de conflict aferent miscarii x (veh/ora);

T este perioada de analiza, (ore).

Pentru stabilirea nivelului de serviciu al intersectiei, valorile intarzierilor de control la nivelul intregii intersectii se vor compara cu cele din tabelul 4.

Tabel 4. Nivel serviciu intersectii nesemaforizate

Nivel de serviciu	Intarzieri de control (sec/veh)
A	<10
B	10-15
C	15-25
D	25-35
E	35-50
F	>50

3.1. VERIFICAREA UNEI INTERSECTII NESEMAFORIZATE

Pentru o intersectie nesemaforizata, se cere incadrarea intr-un nivel de serviciu in baza datelor initiale identificate in teren.

Date initiale

3.1. Geometria intersectiei

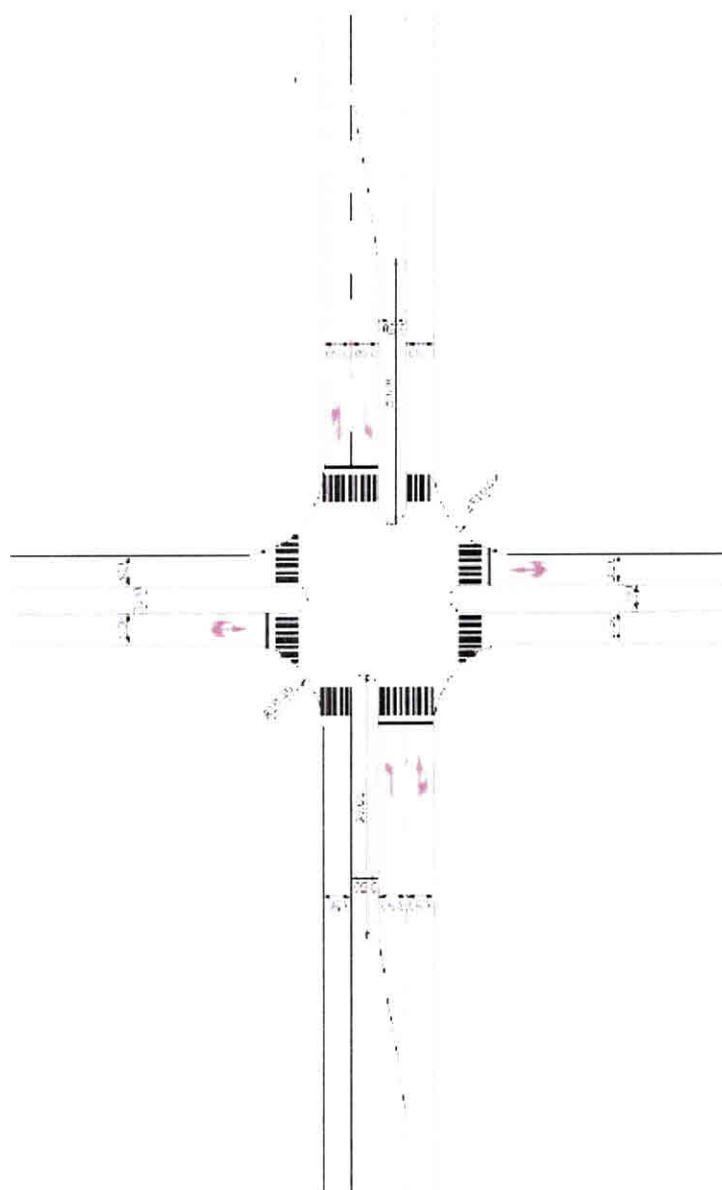


Fig.5. Geometria intersecției

3.2. Volumele de trafic de calcul

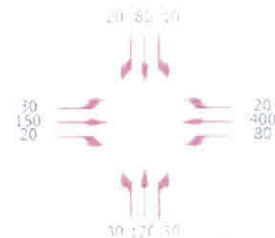


Fig. 6. Valori ale volumelor de trafic

3.3. Alte date

Procentul de vehicule grele, toate directiile: %HV = 5%

Declivitati %G = 0% pe toate directiile

Se vor analiza 2 scenarii:

- Fara traversari pietonale (Tabelul nr.7)
- 100 pietoni pe ora pe fiecare brat al intersectiei (Tabelul nr. 8.)

3.4.Codificarea miscarilor

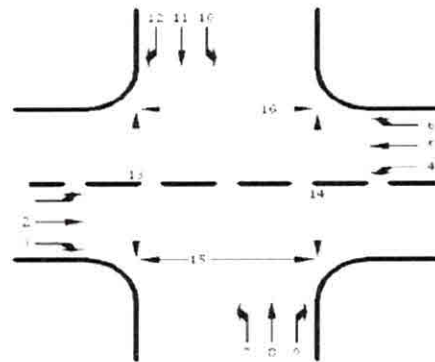


Fig . 7. Codificarea miscarilor

Solutii

Nivel de serviciu intersectii nesemaforizate

Tabelul 5

Rang	Cod miscare
1	2,3,5,6,15,16
2	1,4,13,14,9,12
3	8,11
4	7,10

Tabelul 6

Nivel de serviciu	Intarzieri de control (sec/veh)
A	<10
B	10-15
C	15-25
D	25-35
E	35-50
F	>50

Tabelul nr. 7
Solutia 1. Fara pietoni

Cod miscare	Rang miscare	Debite trafic	Debite conflict	Timp critic de acces de baza	Timp de urmare de baza	Timp critic de acces ajustat	Timp de urmare ajustat	Capacitate potentiala	Impedanta	Capacitatea miscarii	Capacitatea benzi mixte	Debite de calcul	Intarzieri de control	Intarzieri medii	Nivelul de serviciu
1	2	30	420	4.1	2.2	4.1	2.25	1128	1	1128	1128	30	8.28		
2	1	250													
3	1	20													
4	2	80	270	4.1	2.2	4.1	2.25	1279	1	1279	1279	80	8		
5	1	400													
6	1	20													
7	4	30	540	7.1	3.5	7.1	3.55	451	0.87	392					
8	3	120	900	6.5	4	6.5	4.05	278	0.85	236	289	180	37.44	26.93	D
9	2	30	260	6.2	3.3	6.2	3.35	773	1	773					
10	4	10	965	7.1	3.5	7.1	3.55	234	0.87	204	262	110	28.59		
11	3	80	900	6.5	4	6.5	4.05	278	0.85	236					
12	2	20	410	6.2	3.3	6.2	3.35	638	1	638					
13	2	0													
14	2	0													
15	1	0													
16	1	0													

Tabelul nr. 8
Solutia 2. 100 pietoni pe ora pe fiecare brat

Cod miscare	Rang miscare	Debite trafic	Debite conflict	Timp critic de acces de baza	Timp de urmare de baza	Timp critic de acces ajustat	Timp de urmare ajustat	Capacitate potentiala	Impedanta	Capacitatea miscarii	Capacitatea benzii mixte	Debite de calcul	Intarzieri de control	Intarzieri medii	Nivelul de serviciu
1	2	30	520	4.1	2.2	4.1	2.25	1037	1	1037	1037	30	8.57		
2	1	250													
3	1	20													
4	2	80	370	4.1	2.2	4.1	2.25	1176	1	1176	1176	80	8.28		
5	1	400													
6	1	20													
7	4	30	740	7.1	3.5	7.1	3.55	332	0.87	289					
8	3	120	1100	6.5	4	6.5	4.05	213	0.85	181					
9	2	30	460	6.2	3.3	6.2	3.35	598	1	598	220	180	83.28	51.99	F
10	4	10	1165	7.1	3.5	7.1	3.55	171	0.87	149					
11	3	80	1100	6.5	4	6.5	4.05	213	0.85	181	200	110	44.43		
12	2	20	610	6.2	3.3	6.2	3.35	493	1	493					
13	2	100													
14	2	100													
15	1	100													
16	1	100													

MODUL DE DESFĂȘURARE A LUCRĂRII

Pentru intersecția selectată se vor parcurge suplimentar următoarele etape:

- I. Identificarea prorităților și numerotarea mișcărilor*
- II. Calculul volumelor de conflict*
- III. Stabilirea nivelului de serviciu*

Concluzii:

.....

.....

.....

.....

.....

Lucrarea de laborator nr. 3

MODELAREA ȘI SIMULAREA TRAFICULUI ÎNTR-O INTERSECȚIE NESEMAFORIZATĂ

Scop

Utilizarea unui soft dedicate (AIMSUN 6.1) pentru realizarea configurației intersecției (prin importarea de fișiere tip *.kml), crearea secțiunilor din soft (benzi, noduri, grupuri de curenți de trafic, volume de trafic) și simularea traficului prin intersecția cu circulație neregulată.

1. Baza configurației geometrice a unei intersecții

Pentru a putea crea configurația geometrică a unei intersecții în programul Aimsun vom utiliza programul gratuit Google Earth ca bază de plecare. Finalitatea acestui capitol va fi un fișier cu extensia *.kml pe care îl vom utiliza în programul Aimsun.

O primă parte pentru a putea realiza geometria unei intersecții este de a realiza fotografii detaliate și din unghiuri multiple ale intersecției studiate. Pentru această parte se va utiliza un aparat foto sau telefonul mobil și se va fotografia intersecția din unghiuri multiple atunci când traficul prin acea intersecție este redus, pentru a putea distinge fiecare detaliu al configurației acelei intersecții.

Exemplu: O intersecție pozată pentru a putea distinge detaliile geometrice ale acelei intersecții.



Figura 1

Pasul următor este de a realiza configurația geometrică a intersecției pe baza coordonatelor geometrice furnizate de programul Google Earth.

Se va deschide programul Google Earth și se va naviga în orașul și intersecția pe care dorim să o realizăm în programul Aimsun.



Figura 2

Cu ajutorul uneltelor oferite de către programul Google Earth, „Add Path”, vom realiza pas cu pas configurația geometrică a intersecției pe care o vrem simulată în programul Aimsun. Se va utiliza „Add Path” până când se va termina de realizat configurația geometrică a intersecției și va arăta ca în poza de mai jos.



Figura 3

Cu ajutorul „Show Ruler” din programul Google Earth se vor face măsurători privind distanțele și unghiurile intersecției studiate.

Aceste traiectorii realizate în programul Google Earth se vor salva într-un fișier cu extensia *.kml, fișier care va fi utilizat mai târziu în programul de simulare Aimsun.

Importarea fișierului *.kml în programul de simulare Aimsun

Se deschide programul Aimsun, se creează un Template nou și se importă fișierul creat cu extensia *.kml în noul template. După ce se realizează importul fișierului creat template-ul din programul Aimsun va arăta ca în figura de mai jos.



Figura 4

Pe baza acestei configurații geometrice începe realizarea fizică a intersecției cu elementele specifice programului Aimsun.

Pentru a detalia mai mult configurația geometrică a intersecției se vor consulta și fotografiile realizate la pasul anterior, ținând cont de măsurătorile distanțelor realizate între punctele de referință luate din teren când s-au realizat măsurătorile din trafic.

2. Crearea secțiunilor în programul de simulare Aimsun

Selectați **Create section**, butonul  din Bara de instrumente. Faceți clic stânga în punctul în care secțiunea începe, apoi faceți dublu clic în punctul în care secțiunea ar trebui să se sfârșească.

Poziția și dimensiunile secțiunii pot fi modificate prin glisarea punctelor care sunt vizibile atunci când secțiunea este selectată.

Secțiunile pot fi modelate folosind instrumentele **line**  sau **curve**  (instrumente **Vertex**).

Se pot defini puncte de control ce definesc segmente de dreaptă care împart secțiunea. Pentru adăugarea unui punct nou, selectați prima secțiune, faceți clic pe unul din instrumentele **vertex** (**line** sau **curve**), apoi ținând apăsat butonul stânga al mouse-ului, trageți o linie care intersectează secțiunea în punctul în care punctul de control este necesar. Punctul poate fi glisat pentru a aplica o formă la secțiune:



Figura 5

Adăugarea de benzi.

Pentru a adăuga sau elimina benzi în fiecare secțiune, selectați secțiunea și faceți clic dreapta pe ea pentru a deschide un meniu, apoi selectați din opțiunile acestuia number of lanes. Numărul de benzi al unei secțiuni poate fi, de asemenea, în timp ce secțiunea este selectată, cu CTRL + numărul benzi.

Adăugarea de benzi laterale

Utilizați opțiunea puncte laterale (încercuită cu verde) pentru a crea sau a elimina benzi laterale. Glisați punctul de actualizare într-o parte a crea secțiunea laterală, apoi glisați noului punct de control al benzii laterale pentru a schimba lungimea acesteia:



Figura 6

Alăturarea secțiunilor

Pentru alăturare, selectați toate secțiunile care urmează să fie unite cu SHIFT-click stanga, apoi faceți clic dreapta și selectați Join folosiți [Ctrl + M].

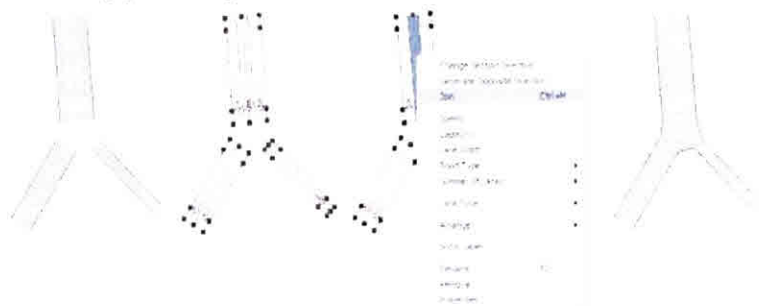


Figura 7

Crearea nodurilor (curenților de trafic) in programul de simulare Aimsun

Se vor crea curenții de trafic, se vor modifica zonele de conflict in intersecție astfel incat intersecția simulata sa fie exact ca in realitate.

Pentru a crea o intersecție trebuie executat click pe pictograma de creare a nodului, , din meniul din stânga ecranului. Direcțiile de deplasare (întoarcerile) prin intersecție trebuie create

Crearea sensurilor giratorii

Pentru a crea un sens giratoriu trebuie utilizată unealta Roundabout, , astfel: se selectează toate secțiunile care intră în sensul giratoriu, apoi se selectează unealta Roundabout și se dă click în centrul imaginii. După aceea, se deplasează mouse-ul pentru a defini raza sensului giratoriu. Ținând apăsat mouse-ul, ar trebui schimbat numărul de benzi pentru sensul giratoriu, prin apăsarea combinației de taste CTRL+[number of lanes] (1,2,...7). Atunci când se eliberează butonul mouse-ului, sensul giratoriu este creat.

Apoi, ar trebui eventual modificată configurația geometrică a secțiunilor din sensul giratoriu. Automat, toate direcțiile de deplasare intrând în sensul giratoriu au un indicator de pierdere a priorității. Poate fi observat că, pentru primul sens giratoriu, secțiunea scoasă în evidență are 5 benzi în loc de 4, iar benzile și întoarcerile ar trebui modificate așa cum este arătat în figura corespondentă.

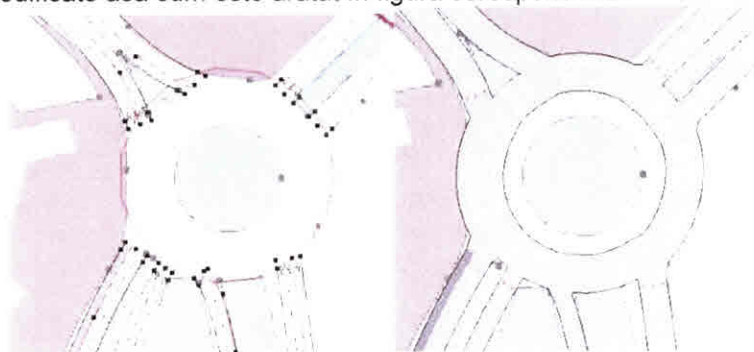


Figura 9

Reglementarea circulației pe orizontala

Cel mai rapid mod de a activa prioritățile de trecere pentru diferitele direcții de deplasare prin intersecție este selectarea nodului și apoi a tuturor întoarcerilor care trebuie să dea prioritate și apăsând butonul din dreapta al mouse-ului, din meniul care apare se alege opțiunea Give Way.

Activarea priorităților de trecere se poate realiza și deschizând fereastra de dialog a nodului și selectând opțiunea Give Way în coloana Warning pentru întoarcerile corespunzătoare:

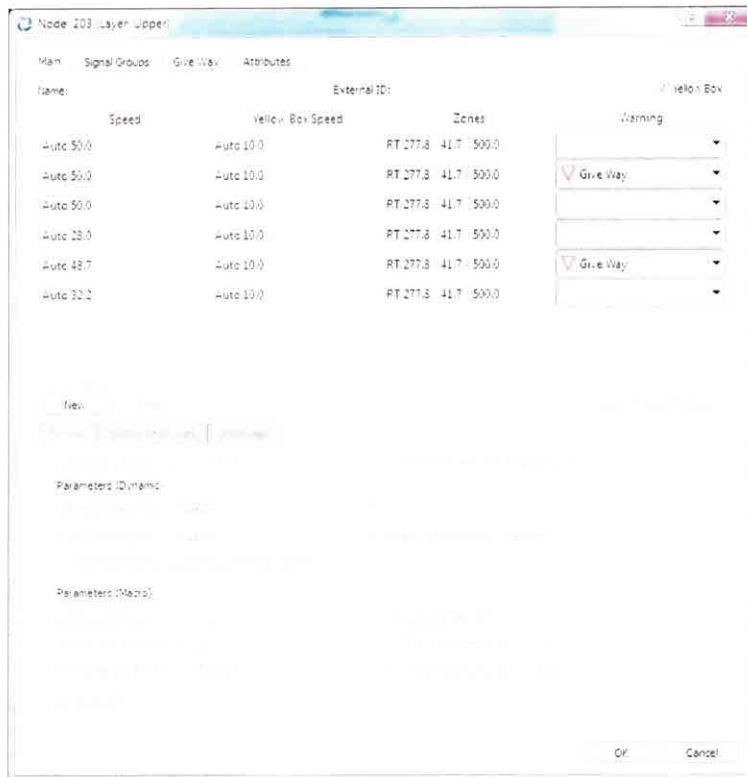


Figura 10

Reglementarea circulației pe verticala

Se vor utiliza atât cele trei marcaje existente în softul Aimsun în secțiunea de proprietate a nodului cât și marcajele create cu ajutorul uneltelor din softul de simulare Aimsun, ex: Drum cu prioritate, Cedează Trecerea, Stop, Limita de viteză etc.

Marcajele noi create se vor introduce în softul Aimsun conform normelor și STAS-urilor existente în momentul de față.

Pentru a se putea introduce marcajele pe verticala trebuie utilizat din programul Aimsun partea de editare 3D. Se vor crea panourile adiționale pentru marcajele pe verticala cu ajutorul iconiței „Polyline”. După realizarea formei se va selecta noua figură creată, se face click dreapta pe ea și se va selecta opțiunea „Convert to Polygon” pentru finalizarea formei. În panoul de proprietate al

poligonului nou creat se va introduce in meniul „main” proprietățile fizice ale panoului pe care vrem sa îl realizăm.

Pentru fiecare marcaj in parte va trebui sa existe o poza in format *.png. Ex: Cedeaza trecerea, Întoarcerea interzisa, Drum cu prioritate, etc.

După crearea panoului pentru reglementarea circulației pe verticala se va importa pe una din fetele poza cu marcajul care reglementează circulația pe verticala. După finalizarea acestui pas se va vizualiza in 3D noul panou adițional de reglementare a circulației pe verticala si se va aranja in simulare corespunzător normelor si STAS-urilor in vigoare in Romania.

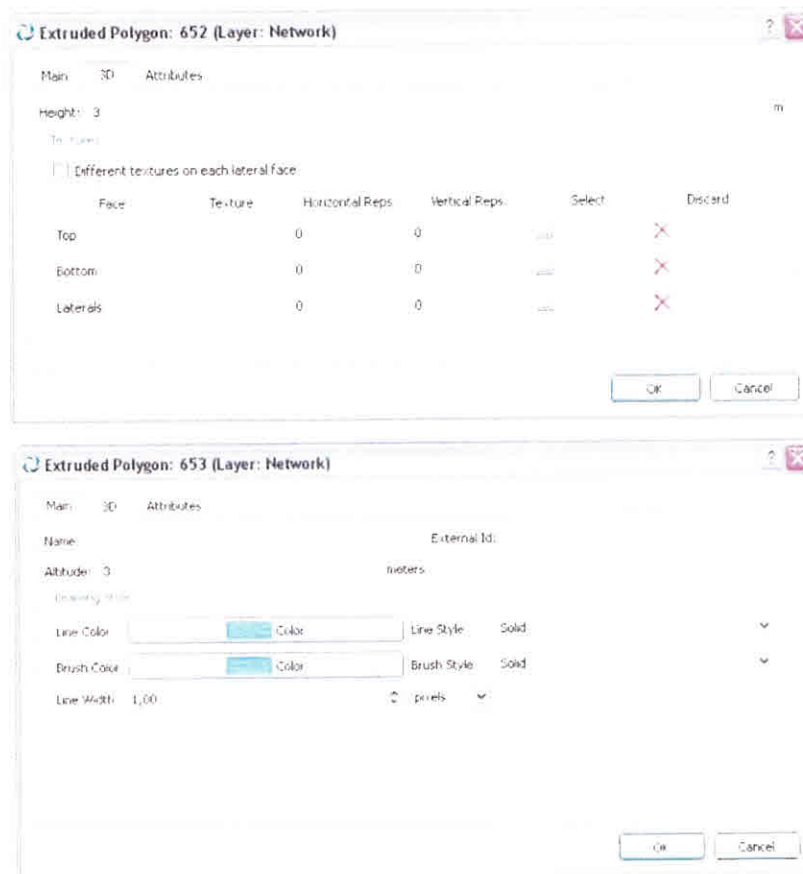


Figura 11

Crearea grupurilor de semnal (grupurile de curenți de trafic)

Pe baza maturatorilor din teren se vor realiza grupările de curenți de trafic care vor fi utilizate mai departe în procesul de semaforizare. Pentru această etapă se vor utiliza noțiunile de la crearea curenților de trafic și se va utiliza aceeași tabel de proprietate pentru crearea grupărilor curenților de trafic. Se va specifica clasa de vehicule pentru care se creează grupul de curent de trafic.

Trebuie să-i creăm grupurile de semnal urmărind acești pași:
Dublu- click pe intersecție și selectăm eticheta Signal Groups.

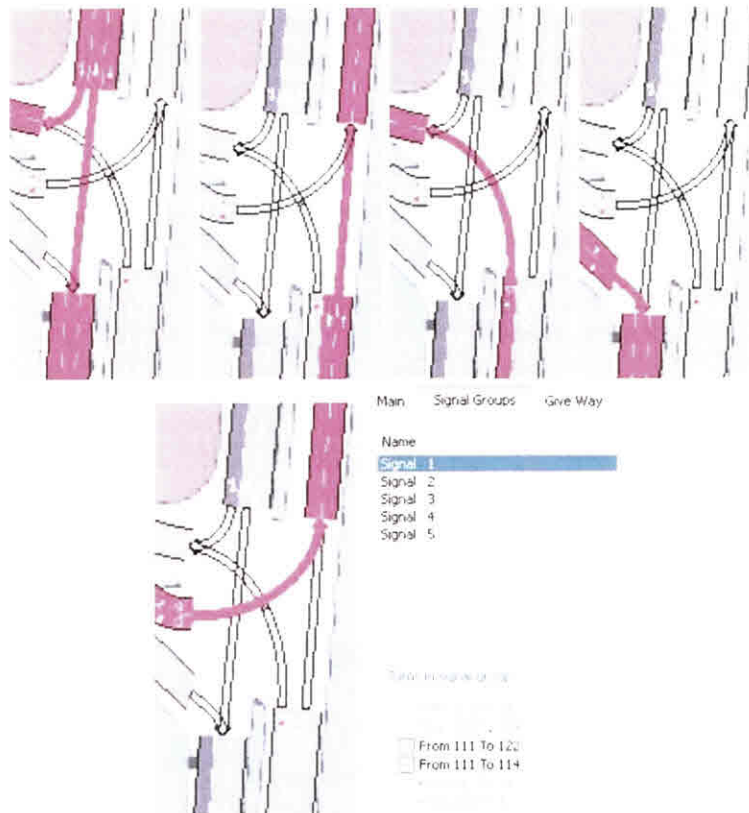


Figura 12

Click New și un identificator de grup de semnal va apărea în listă. Apoi trebuie să selectăm setul de direcții de mers care aparține acelui grup de semnal. Când toate grupurile de semnal sunt deja definite, apăsăm OK.

Fereastra de dialog adiacent apare ca acea fereastră pe care ar trebui s-o avem după atribuirea tuturor direcțiilor de mers în intersecție la cele patru Grupurilor de Semnal corespunzătoare.

Introducerea parametrilor in softul Aimsun

Majoritatea paramentrilor sunt necesari pentru calibrarea simulării. Parametrii sunt deja introdusi in softul Aimsun, valori generale, si sunt critici simulării. Este recomandat sa fie introdusi pentru o mai buna functionare a simulării si pentru ca simularea sa redea exact situatia din teren

Volumul de trafic

Volumele de trafic se vor introduce in softul Aimsun in sectiunea „Traffic State” si „Traffic Demand” pe baza valorilor masurate din teren. In cazul in care avem de simulat o artera sau un tronson atunci putem folosi si matricea origine destinatie daca exista calculata. In cazul unei singure intersectii se poate folosi fara nici o problema „Traffic State” si „Traffic Demand”.

Se vor introduce volomele de trafic pentru fiecare categorie de vehicul in parte. Daca este necesar se vor crea categorii de vehicule separate care sa ilustreze cat mai bine situatia reala din teren.

Pentru a introduce datele în model, trebuie să creăm o Stare de Trafic din meniul Project/ New/ Demand Data / Traffic State. În fereastra Project folderul 'Traffic State' din folderul 'Demand Data' va apărea cu o stare în interiorul său.



Figura 13

Section	Flow (veh/h)	Keep Flow Percentage
106	1800	
108	700	
115	400	
139	2100	
156	600	
175	200	
181	300	

Figura 14

Turning Section	Turning Percentage	Turning Flow (veh/h)
106 to 139	80	
108 to 139	80	
115 to 139	70	
139 to 139	20	
156 to 139	80	
175 to 139	20	
181 to 139	20	
106 to 108	40	
108 to 108	20	
108 to 115	20	

Figura 15

Fereastra de mai sus reprezinta proprietatile „Traffic State”. Aici se introduc in functie de sectiuni si de masuratorile din trafic vehiculele care trec prin prima sectiune si se duc spre a doua sectiune pe durata unei ore. Date se introduc in sectiunea „Flow” si „Turning Flow (veh/h)”. Se vor crea cate un „Traffic State” pentru

fiecare categorie de vehicul pentru care am luat masuratori din trafic. Parametrii care trebuie introdusi in acest meniu se regasesc mai jos:

- Selectăm tipul de vehicul pentru care realizam „Traffic State”
- Selectăm ora inițială începând și durata pentru care acest „Traffic State” este valabil
- Se va completa coloana „Flow” din meniul „Input Flow”
- Se va completa coloana „Turning Flow (veh/h)” din meniul „Turning Info”

Parametrii de timp pentru „Cedeaza trecerea”

Pe baza masuratorilor din teren si pe baza calculelor efectuate in laborator se vor introduce in softul de simulare Aimsun parametrii de timp pentru indicatorul „Cedeaza trecerea” din proprietatile tipurilor de drum avute in programul Aimsun. Se va modifica valoarea standard cu valoarea calculata in meniul „Models” in casuta „Max. Give Away Time Var.”

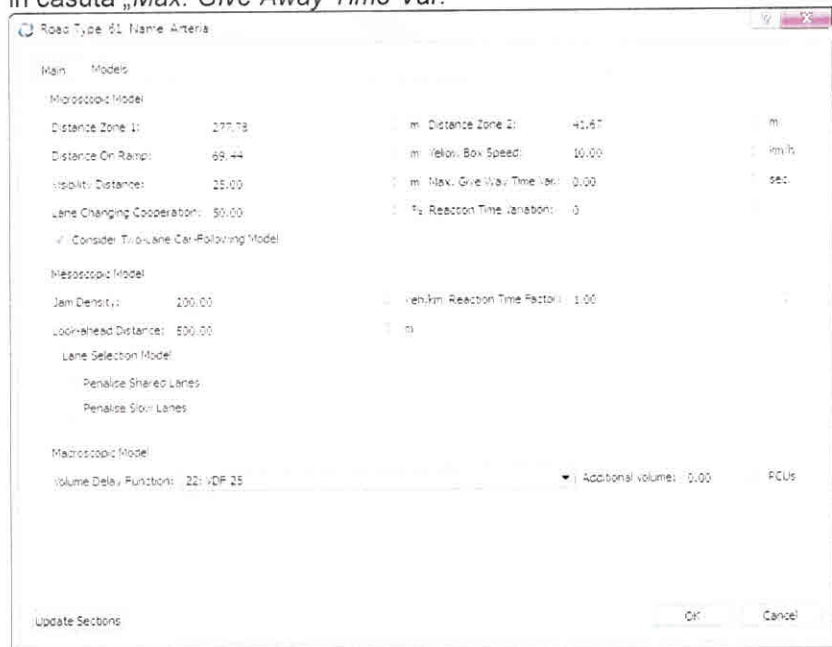


Figura 16

Parametrii percepție – reacție

Pe baza măsurătorilor din teren se vor calcula parametrii de percepție – reacție din intersecție și secțiunile de drum care formează intersecțiile. Se vor introduce acești parametri în proprietățile drumului și a secțiunilor de drum în programul Aimsun. Se va modifica valoarea standard cu valoarea calculată în meniul „Models” în casuta „Reaction Time Variation”



Figura 17

Parametrii manevrelor aventuroase

Pe baza masuratorilor din teren se vor introduce gradul de manevre aventuroase in intersectie ocuparile neregulamentare ale benzilor de circulatie. Aceste valori se vor introduce in meniul de proprietati ale vehiculelor deja existente in programul Aimsun, in casutele „*Sensitivity for Imprudent Lane Changing*”, „*Imprudent Lane Changing*” Se pot vedea in figura de mai jos parametrii care trebuie modificati pentru a introduce in programul Aimsun procentajul de manevre aventuroase.



Figura 18

3 Simularea intersecției în programul Aimsun

Pentru a testa modelul creat de noi pentru intersecția sau tronsonul studiat trebuie să cream un scenariu și un experiment care să aparțină scenariului creat de noi. Putem crea un număr nelimitat de scenarii.

Primul pas este crearea unui scenariu. Îl creăm din meniul "Project / New / Scenarios / Dynamic Scenario", și va apărea în fereastra Project în interiorul folderului 'Scenarios'. Acum trebuie să creăm un experiment asociat cu acest scenariu, și pentru a face asta plasăm mouse-ul deasupra scenariului în fereastra Project, apăsăm butonul drept al mouse-ului pentru a accesa meniul scenariului, selectăm "New Experiment". Selectăm tipul experimentului la "Aimsun Micro" și "Dynamic Traffic Assignment". Acum putem deschide editorul scenariului și să selectăm cererea care trebuie utilizată pentru scenariu, planul de control al semaforizării intersecției, dacă există semaforizare, și planul de control al autobuzelor sau tramvaielor. Dublu-click pe scenariu pentru a deschide fereastra de dialog, iar în submeniul "Main", alegem cererile "Traffic Demand" create de noi pentru intersecția studiată.

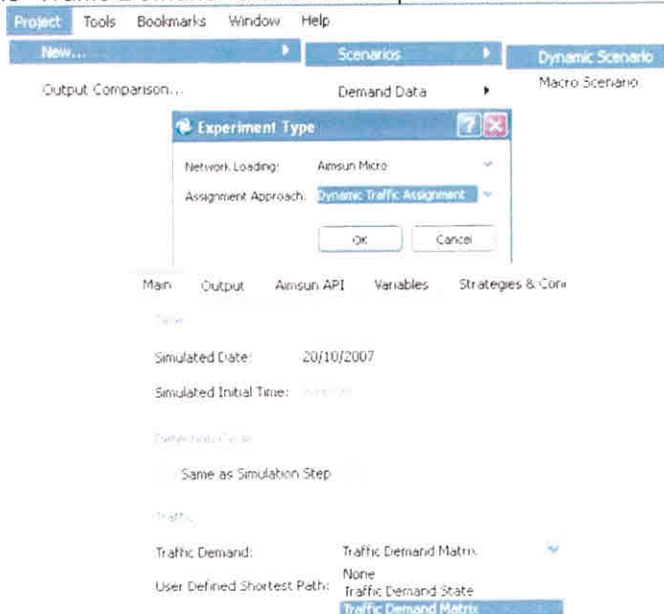


Figura 19

File Edit View Windows Help About Simulation Settings Simulation Control Simulation Data Simulation Results Simulation Tools Simulation Help

Pentru a putea integra în scenariu planul de comanda pentru semaforizarea noastră și planul de comanda pentru transportul în comun va trebui din imaginea de mai sus în submeniul main să selectăm în casuta „Master Control Plan” planul nostru de semaforizare și în casuta „Public Transport Plan” planul nostru pentru transportul în comun.



Figura 20

Dacă vrem să simulăm scenariul, trebuie să creăm o Replică. Click dreapta pe „Experiment” și apoi „New / Replication” ca în imaginea de mai jos:



Figura 21

Când se prezintă cu editorul de dialog al creării de replici, deselectăm „Create Average”, și apoi click Ok. Acum, click dreapta pe „Replication” și alegem „Animated Simulation”.



Figura 22

Căsuța de simulare va apărea și vom fi capabili să realizăm simularea exercițiului nostru apăsând play

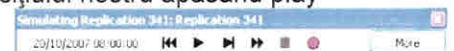


Figura 23

Informatii despre autovehicule

Când se execută o simulare se pot obține informații despre autovehiculele din ea. Se pornește o simulare și se oprește după ce s-au scurs aproximativ 10 minute din ea. Se selectează viteza

Transportul și distribuția în România 2017 - 2020 - 2025 - 2030 - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060 - 2065 - 2070 - 2075 - 2080 - 2085 - 2090 - 2095 - 2100

simulării ca *Very Fine* după selectarea opțiunii **More** în fereastra de dialog a simulării. Apoi se selectează un autovehicul ca în figură:

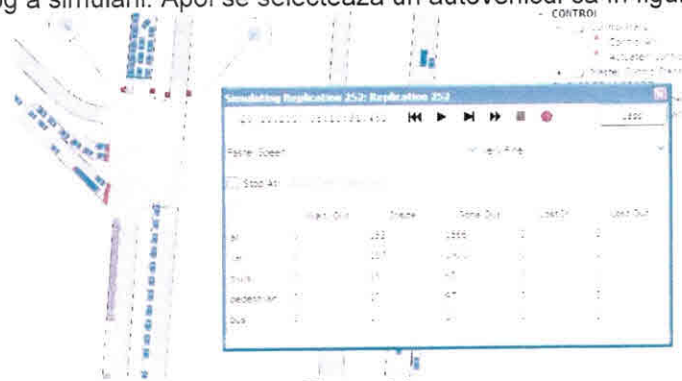


Figura 24

Se execută dublu click pe autovehiculul selectat și atributele sale statice apar în fișierul cu file (fereastra) **Static Attributes** (*Id, Origin, Destination, Parameters, ...*). Sub fișierul (fereastra) **Dynamic Attributes** se pot observa atributele privind viteza și poziția sa în rețea și se poate urmări autovehiculul când se pornește din nou simularea selectând căsuța *Follow*. Imaginea de mai jos este un exemplu de cum ar trebui să apară atributele vehiculelor dacă simularea funcționează în parametri optimi.

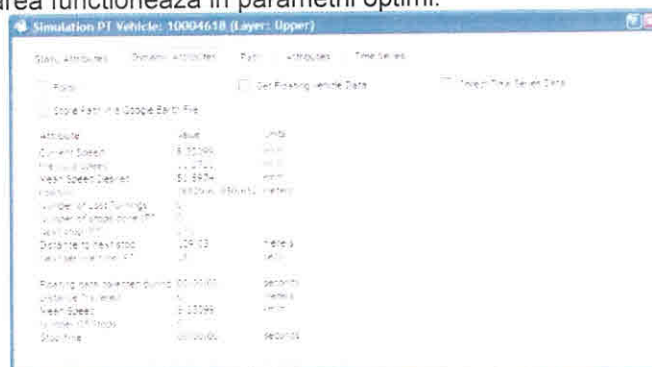


Figura 25

În fereastra "*Dynamic Attributes*" se pot colecta serii de timp ilustrând caracteristici ale parcursului autovehiculului prin selectarea opțiunii "*Collect Time Series Data*" și o nouă fereastră "*Time Series*" apare. Dacă se selectează un parametru se poate vedea evoluția sa

în timp până când autovehiculul părăsește rețeaua. Se alege variabila "Ts Speed" și se pornește simularea.

Imaginea de mai jos arată rezultatele grafic, dar datele pot fi și vizualizate într-un tabel selectând opțiunea Table.

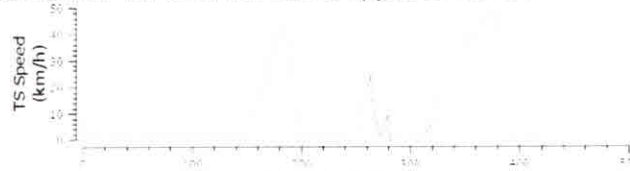


Figura 26

Vizualizarea seriilor de timp poate fi realizată pentru fiecare obiect al rețelei. De exemplu, în următoarea imagine, numărul de opriri pe care un autovehicul le efectuează în secțiunea selectată este arătat. Selectând opțiunea "Mean", o linie reprezentând media pentru întreaga perioadă a simulării este arătată.

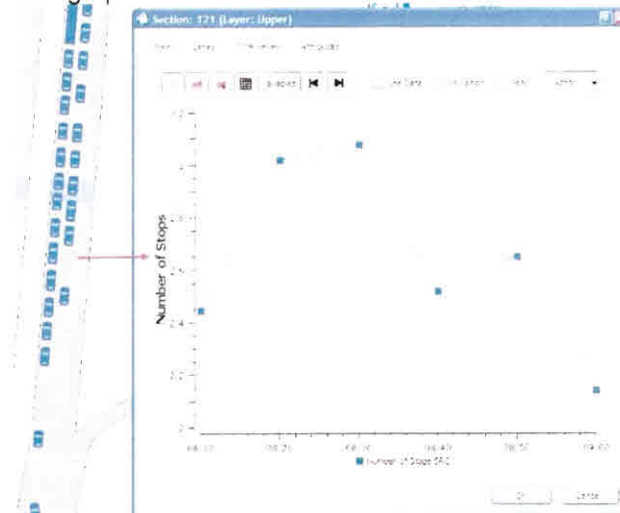


Figura 27

Pe deasupra, serii de timp diferite care ilustrează aceleași unități pot fi selectate în aceeași fereastră de editare. În următoarea imagine, este arătată o reprezentare grafică arătând Timpul de Călătorie (Travel Time) și Timpul de Oprire (Stop Time).

Modelarea sistemelor de transport (AIMSUN 6.1) - Proiectarea Sistemelor de Transport

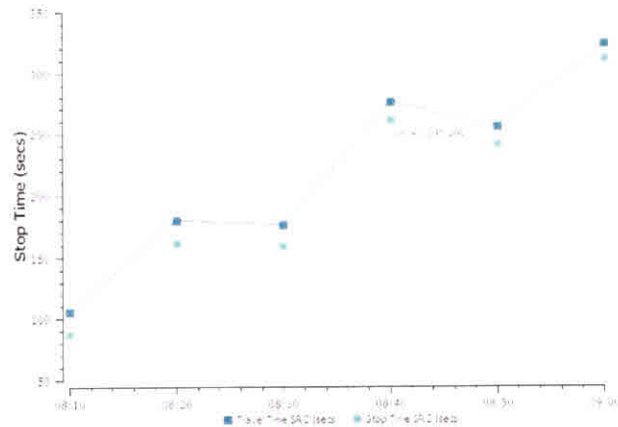


Figura 28

MODUL DE DESFĂȘURARE A LUCRĂRII

Utilizarea unui soft dedicate (AIMSUN 6.1) **pentru intersecția** cu circulație neregulată. **se vor parcurge următoarele etape:**

- I. Realizarea configurației geometrice a intersecției (recomandat prin importarea de fișiere tip *.kml),
- II. crearea secțiunilor din soft (benzi, noduri, grupuri de curenți de trafic, volume de trafic)
- III. simularea traficului prin intersecție

Concluzii:

.....

.....

.....

.....

.....

Lucrarea de laborator nr . 4

STUDIUL TRAFICULUI RUTIER ÎNTR-O INTERSECȚIE SEMAFORIZATĂ.

Scopul lucrării:

Descrierea factorilor ce influențează circulația vehiculelor printr-o intersecție semaforizată și introducerea conceptelor utilizate în proiectarea semnalelor luminoase. Prezentarea și implementarea unei metode de proiectare a unui plan fix de semaforizare.

CONSIDERENTE TEORETICE

Imposibilitatea dezvoltării infrastructurii rutiere în ritmul accelerat de creștere a necesității de transport are drept consecință acutizarea fenomenului de congestie rutieră, având efecte negative în toate domeniile vieții. O dirijare eficientă a circulației prin nodurile rutiere poate ameliora semnificativ efectele acestui fenomen menținând fluiditatea traficului. Prin dirijarea corespunzătoare a fluxurilor de autovehicule se dorește obținerea unui timp de întârziere în trafic cât mai redus și unui număr cât mai mic de opriri la semafoare, diminuarea lungimilor cozilor de așteptare, precum și sporirea vitezei de circulație prin intersecție.

Având în vedere varietatea de tipuri de intersecții existente în prezent, proiectarea strategiei de dirijare a circulației prin semnale luminoase se realizează ținând cont *configurația geometrică* a nodului rutier în cauză. Aceasta se referă la dimensiunile intersecției, numărul de benzi ale fiecărei străzi ce pătrunde în intersecție, lățimea medie a unei benzi (în majoritatea situațiilor 4m) , existența unor benzi destinate exclusiv întoarcerilor la stânga sau la dreapta, gradul de urcare în pantă și existența locurilor de parcare. Pentru o parte din acești parametri se pot utiliza, în cele mai multe cazuri, valori implicite: lățimea medie a unei benzi - 4m, gradul de urcare în pantă- 0% pentru străzi aflate la același nivel, 3% pentru diferență de nivel mică și 6% pentru diferență de nivel mare. Existența locurilor de parcare este luată în considerare numai la distanțe mai mici de 85 de metri de linia de stop pentru autovehiculele ce doresc să intre în intersecție.

Condițiile de trafic sunt un alt aspect ce trebuie luat în considerare, fiind definite printr-o serie de parametri: cererea de trafic pentru fiecare direcție de deplasare prin intersecție (V), fluxul

de saturație (s_0), factorul de ajustare la circulația în orele de vârf (vf), factorul de ajustare la manevrele speciale necesare pentru traversarea intersecției (r), procentul de autovehicule mari (P_T), fluxul pietonal, numărul de manevre de parcare (N_m), viteza de intrare în intersecție, tipul de sosiri, proporția de autovehicule ce sosesc pe semnalului verde al semaforului (P). Aceștia sunt importanți pentru conceperea planului de semaforizare, definit prin următorii parametri caracteristici: tipul de metodă de dirijare utilizată (semnale predefinite, semnale actualizate în timp real parțial sau total, planul fazelor, lungimea ciclului de semafor (C), timpii de verde pentru fiecare fază, intervalele de schimbare și de eliberare, intervalul minim de verde pentru pietoni.

2. CICLUL DE SEMAFOR ȘI COMPONENTELE SALE

Semafoarele sunt echipamente complexe, putând opera într-o varietate de moduri. Indiferent de strategia de dirijare aleasă, ciclul de semaforizare este unitatea fundamentală în proiectarea și sincronizarea semnalelor. Următorii termeni descriu succint părți ale unui ciclu de semaforizare:

➤ *Ciclul*- o parcurgere completă a tuturor indicațiilor oferite. În general, în timpul unui ciclu de semafor, pentru fiecare direcție de traversare a intersecției se acordă prioritate de trecere, deși pot exista și excepții.

➤ *Lungimea ciclului (C)*- durata perioadei de timp, în secunde, necesare pentru a completa un întreg ciclu de indicații

➤ *Intervalul*- este o perioadă de timp în care nici o indicație nu se schimbă. El reprezintă cea mai mică unitate de timp a unui ciclu de semafor care poate fi descrisă individual. Se deosebesc următoarele tipuri de intervale:

a. *Intervalul de schimbare (y)*- asociat indicației (culorii) galbene pentru un set de mișcări. Este parte a tranziției de la verde la roșu, vizând mișcările pe punctul de a pierde prioritatea de trecere (semnalul verde) în timp ce toate celelalte mișcări au semnalul roșu. Are rolul de a indica ridicarea permisiunii de circulație, neavând drept de circulație decât autovehiculele deja pătrunse în perimetrul intersecției precum și cele care nu mai pot să oprească până la linia de stop. Acest interval este necesar pentru a asigura pătrunderea "legală" în intersecție a unui autovehicul ce nu mai poate frâna în condiții de siguranță.

b. *Intervalul de eliberare (ar)*- Este de asemenea parte a tranziției de la verde la roșu pentru un grup de mișcări. În timpul

acestui interval toate mișcările primesc semnal de roșu, neavând permisiune de trecere. Rolul său este de a permite unui autovehicul care pătrunde în mod legal în intersecție să o străbată în condiții de siguranță înainte de eliberarea altor fluxuri de autovehicule.

c. *Intervalul de verde (v)*- Fiecare mișcare are un interval de verde în timpul unui ciclu. În timpul unui interval de verde, mișcările permise au un semnal de lumină verde, iar toate celelalte mișcări au un semnal de lumină roșie.

d. *Intervalul de roșu (R)*- Fiecare mișcare are un interval de roșu în timpul unui ciclu. Toate mișcările care nu sunt permise primesc un semnal de lumină roșie, în timp ce acelea permise primesc semnal de lumină verde. Astfel, intervalul de roșu se suprapune cu intervalele de verde pentru toate celelalte mișcări din intersecție.

➤ *Faza*- constă din intervalul de verde, plus intervalele de schimbare și eliberare. Este un set de intervale care permite traversarea și eliberarea în siguranță a fluxurilor de autovehicule pentru mulțime de direcții de mers neconflictuale.

Prima etapă în dezvoltarea unui plan de semaforizare (rezultatul aplicării unei metode de dirijare) este stabilirea unui plan al fazelor corespunzător. În acest sens, o fază poate fi privită ca un interval de timp în care un grup de direcții de deplasare care nu se intersectează poate primi prioritate de trecere. Pentru cel mai comun tip de intersecții, cele cu două străzi, se pot identifica nu mai puțin de 12 direcții de mers diferite (figura nr. 1). În general intersecțiile au între două și șase faze, cea mai des întâlnită politică de semaforizare având patru faze, ca de exemplu în următoarea figură:

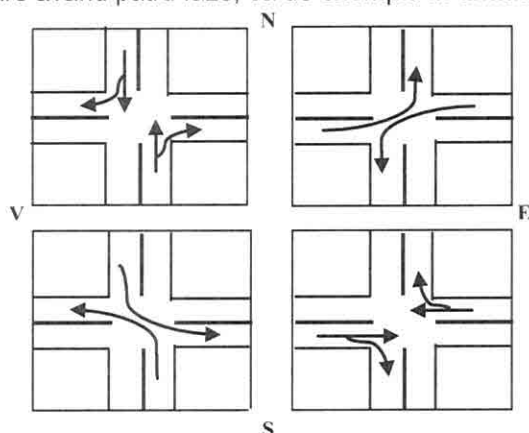


Figura 1. Exemplu de grupare a direcțiilor de deplasare.

Întoarcerile la stânga au o importanță deosebită în stabilirea planului fazelor, putând fi tratate într-unul din următoarele trei moduri:

1) *Întoarceri la stânga permise*. Astfel de întoarceri pot fi făcute străbătând un flux de autovehicule circulând pe o direcție concurentă. Conducătorul auto trebuie să găsească o breșă potrivită pentru a traversa fluxul concurent de autovehicule și a-și continua deplasarea. Acest tip de întoarceri este folosit atunci când volumul de autovehicule ce virează la stânga nu este foarte mare, iar breșele de traversare a fluxului concurent nu sunt greu de găsit, permițând circulația în condiții de siguranță.

2) *Întoarceri la stânga protejate*. O astfel de întoarcere este făcută fără a mai fi nevoie să se străbată un flux concurent de autovehicule. Planul de semaforizare va proteja autovehiculele care doresc să vireze la stânga nepermițând trecerea tuturor autovehiculelor care circulă pe direcții concurente (conflictuale). Astfel direcțiile corespunzătoare întoarcerilor la stânga vor fi introduse în faze diferite, fiind necesară mărirea numărului acestora. Din figura 1 se poate observa că numărul de faze crește de la două (dacă s-ar folosi întoarceri la stânga permise) la patru (cu întoarceri la stânga protejate).

3) *Întoarceri la stânga compuse*. Aceste întoarceri sunt protejate pentru un interval și permise pentru un alt interval în timpul unui ciclu de semafor. Ordinea de apariție a acestor intervale nu este importantă.

Dacă este posibil, se încearcă tratarea întoarcerilor la stânga drept permise, pentru se evita adăugarea de faze suplimentare. Protejarea unei direcții de întoarcere la stânga se consideră că este necesară dacă unul din următoarele două criterii este îndeplinit:

$$v_s \geq 200 \text{ veh/h} \quad 1)$$

$$v_s \cdot \frac{v_0}{N_0} \geq 50000 \quad 2)$$

unde: v_s este fluxul de autovehicule deplasându-se la stânga

v_0 reprezintă fluxul concurent de autovehicule, veh/h

N_0 este numărul de benzi pentru mișcarea pe direcția conflictuală

3.INTERVALUL ȘI FLUXUL DE SATURAȚIE.

Intervalul de saturație, notat cu h , reprezintă intervalul de timp constant dintre autovehicule care se obține pentru o coadă în mișcare. Astfel, dacă în decursul unei ore, fluxul de autovehicule se scurge neîntrerupt, două autovehicule păstrând un interval de h secunde între ele, atunci maxim s vehicule vor putea pătrunde în intersecție. Acesta reprezintă *fluxul de saturație* și se determină prin următoarea relație:

$$s = \frac{3600}{h}, \text{ s [veh/oră]} \quad 3)$$

Aici h reprezintă intervalul de saturație. În cazul în care pentru o direcție de deplasare există mai multe benzi, valoarea fluxului de saturație se va înmulți cu numărul de benzi pentru a evidenția capacitatea de circulație a grupului de benzi asociate direcției respective în condițiile în care nu ar exista restricții. Valoarea cea mai des întâlnită este de 1615 de vehicule unitate pe oră pentru o bandă, corespunzând unui interval de saturație de 2.23 secunde.

Factorii care pot afecta valorile fluxului de saturație sunt lățimea benzilor, distribuția traficului pe mai multe benzi, diferențele de nivel, parcarile laterale, stațiile de autobuz și vehiculele grele [87]. Pe deasupra, pentru benzile folosite pentru întoarcerile la stânga sau la dreapta, în general, fluxul de saturație este ușor mai redus, deoarece conducătorii auto reduc viteza pentru a executa manevrele de întoarcere (aici se simte cel mai mult influența vehiculelor grele).

4.TIMPUL EFECTIV DE VERDE.

Deoarece pentru fiecare fază de semafor apare timp neutilizat și la începutul și la sfârșitul ei, atunci timpul total pierdut pentru o fază de semafor este suma acestora:

$$t_L = l_1 + l_2 \quad 4)$$

unde l_1 este timpul pierdut la începutul fazei de semafor, iar l_2 timpul pierdut la sfârșitul acesteia.

Standardele curente prevăd următoarele valori implicite pentru timpul pierdut la începutul fazei de semafor și pentru cantitatea de timp pe care autovehiculele o folosesc pentru a pătrunde în intersecție în timpul semnalului de galben: $l_1 = 2s$ și $e = 2s$. În aceste condiții, timpul total pierdut la o fază de semafor devine egal cu suma duratelor intervalelor de galben și „roșu peste tot”, timpul total pierdut la un ciclu de semafor este egal cu suma timpilor

pierduți la fiecare fază, iar cantitatea de timp efectiv de verde este egală cu durata intervalului de verde, $g_i = G_i$.

5. CAPACITATEA UNUI GRUP DE BENZI

Fluxul de saturație exprimă capacitatea unei benzi sau a unui grup de benzi în condițiile în care semnalul de verde este neîntrerupt. Pentru un plan fix de semaforizare stabilit însă, semnalul de verde va fi întrerupt și acordat la intervale ciclice. Capacitatea unei benzi se modifică acum ținând cont de cantitatea de timp efectiv de verde pentru un ciclu de semafor. Aceasta poate fi determinată astfel:

$$c_i = s_i \cdot \frac{g_i}{C} \quad 5)$$

unde: c_i [veh/h] este capacitatea benzii sau grupului de benzi i

s_i [veh/h] este fluxul de saturație pentru banda sau grupul de benzi i

g_i [s] este timpul efectiv de verde pentru grupul de benzi i

C [s] este lungimea ciclului de semafor

Astfel, capacitatea unei intersecții se poate defini drept suma tuturor capacităților pentru fiecare grup de benzi corespunzând unei direcții de deplasare:

$$K = \sum_{i=1}^n c_i = \sum_{i=1}^n s_i \cdot \frac{g_i}{C} \quad 6)$$

unde n este numărul de direcții de deplasare posibile și permise, iar celelalte variabile au fost definite mai sus.

6. CEREREA MAXIMĂ DE TRAFIC PENTRU UN GRUP DE DIRECȚII DE DEPLASARE (FAZĂ DE SEMAFOR)

Cererile maxime de trafic sunt foarte importante pentru dirijarea traficului într-o intersecție, estimând numărul maxim de autovehicule care doresc să traverseze direcția pentru fiecare fază de semafor. Determinarea cererii maxime pentru o fază de semafor necesită identificarea volumelor orare pentru fiecare direcție de mers ce compune faza, în vehicule unitare standard. De exemplu, în figura 1, pentru faza 1, se eliberează fluxurile de autovehicule care merg înainte sau virează la dreapta venind din direcțiile N și S. Presupunând că există câte două benzi pe fiecare stradă ce pot fi folosite pentru deplasarea în aceste direcții, cererea maximă de trafic se poate scrie astfel:

$$V_i = \max\left(\frac{n_i + n_l}{2}, \frac{s_i + s_l}{2}\right) \quad 7)$$

unde n_i și n_l sunt volumele orare de autovehicule ce sosesc din direcția N și se deplasează înainte, respectiv virează la dreapta, iar s_i și s_l reprezintă cererile orare de autovehicule ce sosesc din direcția S și se deplasează înainte, respectiv virează la dreapta.

Pentru determinarea corectă a cererilor de trafic pentru fiecare direcție, este necesară utilizarea tabelelor de conversie către *autovehiculele standard*. Este evident că autovehiculele lungi și/sau grele necesită mai mult timp pentru a traversa intersecția față de mașinile obișnuite, sau că autovehiculele ce efectuează întoarceri la stânga sau la dreapta au nevoie de timp adițional pentru a pătrunde în intersecție în raport cu autovehiculele ce se deplasează pe direcția înainte. Astfel, această conversie se realizează în funcție de tipul autovehiculului și de condițiile în care efectuează deplasarea (de exemplu, tipul de întoarcere ce se realizează pe direcția de mers pe care se intră în intersecție- protejată sau permisă). De exemplu, pentru un camion fără remorcă se folosește un coeficient de multiplicare egal cu 2 (adică un camion=2 vehicule standard), pentru autovehiculele ce virează la stânga coeficientul de multiplicare este egal cu 1.7, iar pentru cele care virează la dreapta este 1.3 (în condițiile în care întoarcerile sunt protejate). Un tabel cu acești coeficienți, pentru toate tipurile de autovehicule și toate tipurile de deplasări, poate fi consultat accesând lucrarea de laborator 4.

Odată ce s-au determinat cererile maxime pentru fiecare fază de semafor, se poate calcula suma acestora (parametru cunoscut sub denumirea *suma volumelor critice*):

$$V = \sum_{i=1}^n V_i \quad 8)$$

7. DIRIJAREA PRIN SEMNALE PRESTABILITE

Această strategie este cea mai des întâlnită strategie de dirijare a traficului în intersecțiile semaforizate. Ea presupune acordarea priorității de trecere alternativ, la intervale de timp bine definite, tuturor direcțiilor de traversare a intersecției. Un grup de direcții neconflictuale (care nu se intersectează) sunt asociate unei faze de semafor, și primesc semnal de verde în același interval. Acordarea priorității de trecere se face succesiv pentru fiecare fază

de semafor, iar după ce toate fazele au primit semnalul verde, se încheie un ciclu de semafor și începe un altul.

Lungimea ciclului, durata intervalelor de verde (implicit și de roșu) și succesiunea fazelor sunt constante pentru acest tip de dirijare. Astfel, indicațiile privind acordarea priorității de trecere sunt programate la momente de timp fixate pentru un anumit interval de în care se utilizează același plan de semaforizare. Ele sunt determinate cu ajutorul statisticilor construite pe baza măsurărilor realizate în trafic la un moment dat. Din această cauză, nu se cunoaște starea reală a traficului, cererile privind traversarea intersecției fiind doar estimate pe baza unor măsurători efectuate anterior. Durata intervalelor de verde sunt stabilite astfel încât aproape toate autovehiculele să aibă timp să elibereze intersecția pentru fiecare fază de semafor. Desigur, mai ales în cazul unei proiectări necorespunzătoare, pot apărea situații în care timpul de verde să fie insuficient pentru eliberarea cozilor de autovehicule formate, sau să fie prea lung, generând o perioadă în care, deși semaforul indică verde, nici un autovehicul nu pătrunde în intersecție.

Deoarece cererea de trafic privind traversarea intersecției variază, uneori semnificativ, de la un interval orar la altul, setările trebuie ajustate în așa fel încât să corespundă noilor modificări. Este astfel necesară utilizarea mai multor planuri fixe de semaforizare, cel puțin câte unul pentru fiecare perioadă a unei zile semnificativă pentru schimbările apărute în trafic. Este vorba aici de traficul de dimineață, în intervalul 6-9, de traficul de după-amiază, în intervalul 16-19, când circulația este mai intensă, dar și de perioadele în care traficul este mai degajat.

8. STABILIREA LUNGIMII CICLULUI DE SEMAFOR.

Utilizând o valoare de 1615 veh/h pentru fluxul de saturație, valoare recomandată de *Institute of Transportation Engineers* ca fiind potrivită pentru a reflecta condițiile de circulație la o intersecție, următoarea relație poate fi utilizată pentru determinarea duratei ciclului de semafor:

$$C = \frac{L}{1 - \frac{V}{1615 \cdot v_f \cdot (v/c)}} \quad 9)$$

unde C este lungimea ciclului de semafor, iar L timpul total pierdut la un ciclu de semafor.

Primul factor, (v/c) , reprezintă raportul dintre fluxul curent de autovehicule străbătând intersecția și capacitatea acesteia. El este un indicator al eficienței planului de semaforizare proiectat și reprezintă o țintă care se dorește a fi atinsă pentru acesta. În general, acest factor are valori cuprinse între 0.85 și 0.95 (cel mai uzual 0.9). O valoare foarte scăzută a acestuia (mai mică decât 0.8) are drept rezultat mărirea timpului de verde neutilizat, conducând la creșterea excesivă a timpului de așteptare pentru autovehiculele oprite la semafor. Valori mai mari decât 0.95 indică faptul că pot apărea frecvent situații în care durata timpilor de verde ai planului de semaforizare este insuficientă pentru ca toate autovehiculele să primească prioritate de trecere și să elibereze intersecția. O asemenea valoare exprimă faptul că lungimea ciclului este poate insuficientă pentru acomodarea cu condițiile curente de trafic.

Al doilea factor (vf) este introdus pentru ajustarea duratei ciclului la circulația în orele de vârf. El este definit ca raportul dintre volumul orar de trafic și volumul maxim probabil. Este recomandat un interval de 15 minute pentru efectuarea măsurătorilor privind volumul maxim de trafic, astfel că acest factor poate fi dat de următoarea relație:

$$vf = \frac{V}{4 \cdot V_{15}} \quad 10)$$

unde V este volumul orar, iar V_{15} este volumul maxime de trafic înregistrat pe durata a 15 minute dintr-o oră de vârf.

Valorile acestui factor variază între 0.70 și 0.98. Oricum, cea mai des utilizată valoare pentru planurile de semaforizare cu semnale prestabilite este 0.92.

Intervalele de schimbare (galben) și de eliberare („roșu peste tot”)

Intervalele de schimbare și de eliberare marchează sfârșitul unei faze de semafor, indicând tranziția către următoarea fază și schimbarea semnalului de verde în semnal de roșu. Ele sunt utilizate pentru a asigura suficient timp conducătorului auto să reacționeze și să oprească în condiții de siguranță până la linia de oprire și, respectiv, pentru a elibera intersecția înainte de acordarea priorității de trecere direcțiilor de deplasare din faza următoare.

Rolul intervalului de galben este de a avertiza participanții la trafic asupra apropierii momentului când vor pierde prioritatea de trecere. Este indicat ca durata acestui interval să varieze de la 3 la 6

secunde, în funcție de viteza maximă admisă. Intervalele de galben foarte lungi introduc întârzieri excesive, creând o stare accentuată de disconfort conducătorilor auto.

Deoarece în care semaforul indică semnalul galben, este permisă intrarea în intersecție autovehiculelor care se află deja în mișcare și nu mai pot frâna sigur, intervalul de galben ar trebui urmat de un interval de "roșu peste tot", care să acorde suficient timp autovehiculelor care au pătruns în intersecție pe culoarea galbenă a semaforului să o traverseze în condiții de siguranță. Institute of Transportation Engineers (ITE) recomandă utilizarea ambelor intervale.

Următoarea relație, care exprimă timpul necesar unui autovehicul pentru a frâna circulând cu o anumită viteză, poate fi utilizată pentru stabilirea duratei intervalului de galben:

$$y = t_r + \frac{0.28 \cdot S_{85}}{2a + 19.62 \cdot u} \quad (11)$$

unde: $y[s]$ este lungimea intervalului de galben

$t_r[s]$ este timpul de reacție al conducătorului auto. Valoarea cea mai utilizată pentru acest timp este de o secundă.

S_{85} [km/h] reprezintă percentila 85 a vitezei autovehiculelor ce se apropie de intersecție, adică limita de viteză pe care exact 85% din autovehicule nu o depășesc. Dacă numai viteza medie de circulație este cunoscută, se poate aproxima $S_{85} \cong v + 5$

a [m/s²] exprimă decelerația autovehiculelor- pentru aglomerațiile urbane, se folosește $a=3.05\text{m/s}^2$

u este coeficientul de urcare în pantă împărțit la 100 în cazul în care există diferență de nivel. Pentru coborâre, acest coeficient ia valori negative.

19.62 reprezintă dublul accelerației gravitaționale.

Pentru stabilirea duratei intervalului de "roșu peste tot", se poate utiliza următoarea relație, care exprimă timpul necesar unui autovehicul pentru a parcurge distanța de la linia de oprire până la înscrierea în banda prin care se dorește să se părăsească intersecția [90]:

$$ar = \frac{3.59 \cdot (w + L)}{S_{15}} \quad (12)$$

unde: $ar[s]$ este lungimea intervalului de "roșu peste tot"

$w[m]$ este distanța de la linia de oprire până la pătrunderea în banda prin care se părăsește intersecția. În cazul în care există trecere de pietoni pentru banda respectivă, părăsirea intersecției se consideră a fi realizată în momentul în care trecerea de pietoni a fost traversată.

$L [m]$ este lungimea standard a unui autovehicul (aproximativ 6 metri)

$S_{15} [km/h]$ reprezintă percentila 15 a vitezei autovehiculelor ce se apropie de intersecție, adică limita de viteză pe care exact 15% din autovehicule nu o depășesc. Dacă numai viteza medie de circulație este cunoscută, se poate aproxima $S_{85} \cong v - 5$.

Prin utilizarea acestor intervale se elimină posibilitatea ca participanții la trafic să se expună accidentelor. Lungimile acestora trebuie determinate cu atenție, pentru a nu fi prea scurte, caz în care sunt insuficiente pentru asigurarea traversării intersecției în condiții de siguranță, sau prea lungi, conducând la creșterea nedorită întârzierilor în trafic.

9.DETERMINAREA DURATELOR INTERVALELOR DE VERDE

Odată ce se cunoaște lungimea ciclului de semafor, timpul total efectiv de verde (T_v) într-un ciclu se poate determina ușor cu formula:

$$T_v = C - L$$

Acesta poate fi acum alocat intervalelor de verde corespunzând tuturor fazelor de semafor proporțional cu volumele orare maxime de trafic:

$$v_i = T_v \cdot \frac{V_i}{V}, 1 < i \leq N \quad 13)$$

unde: v_i este durata intervalului de verde al fazei i

N este numărul fazelor de semafor

V_i reprezintă volumul maxim de trafic pentru faza i

V este suma volumelor maxime

MODUL DE LUCRU.

Să se realizeze un program Matlab prin care să se calculeze durata ciclului de semafor și duratele intervalelor de verde utilizând metoda descrisă anterior pentru orice grupare a fazelor unui plan de semaforizare. Numărul de faze, volumul critic pentru fiecare fază și duratele intervalelor de galben și de "roșu peste tot" sunt introduse de la consolă. Se utilizează valorile standard, recomandate de ITE, valori care conduc la relațiile (4) și (5).

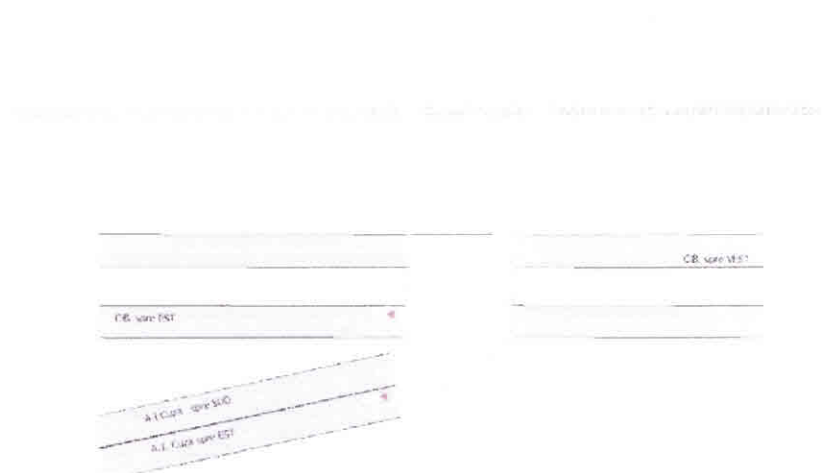
Codul sursă al programului poate fi următorul:

```
1
2 - clear;
3 - n=input('Numărul de faze: ');
4 - for i=1:1:n
5 -     str=strcat('faza',num2str(i),' ');
6 -     v(i)=input(str);
7 - end;
8 - y=input('Introduceti intervalele de galben (s): ');
9 - ar=input('Introduceti duratele de roșu peste tot (s): ');
10 - L=n*(y+ar);
11 - V=sum(v);
12 - vc=0.92;
13 - phf=0.9;
14 - C=L/(1-V/(1615*vc*phf));
15 - sprintf('Durata ciclului de semafor este de %f s',C);
16 - for i=1:1:n
17 -     f(i)=(C-L)*v(i)/V;
18 -     sprintf('Durata intervalelor de verde %d, %f',i,f(i));
19 - end;
20
```

Folosind programul creat, să se conceapă un plan de semaforizare pentru intersecția din figura:

Valorile fluxurilor de autovehicule circulând prin intersecție, măsurate într-o oră de vârf sunt:

	CIB spre VEST	CIB spre EST	A.I. Cuza spre EST	A.I. Cuza spre SUD
CIB spre VEST	690			679
CIB spre EST	51	549		31
A.I. Cuza spre EST	102	603		



Folosind relațiile 1) și 2) se stabilește că întoarcerea la stânga *A.I. Cuza spre EST- CLB spre VEST* nu necesită protecție, iar gruparea direcțiilor de deplasare prin intersecție se poate realiza în două faze:

Faza 1: S-E, (E-S), (E-V), (S-V), (V-V)

Faza 2: V-E, V-S, (E-V), (S-V), (V-V)

Direcțiile dintre paranteze nu sunt luate în considerare pentru stabilirea cererilor maxime pentru fazele în care sunt incluse. Mișcările E-V, S-V și V-V sunt permise în cadrul ambelor faze.

Presupunând că autovehiculele se distribuie uniform pe fiecare bandă în condițiile existenței mai multor benzi pentru o direcție de deplasare prin intersecție, volumul de trafic care trebuie eliberat de pe banda comună destinată deplasării înainte dar și întoarcerii la stânga de pe strada *CLB spre VEST* calculează ca fiind $522 \cdot 1.3 + (690 + 522) / 2 = 762.6$ autovehicule unitare standard (observând forma întoarcerii la stânga, pentru mișcarea *CLB spre VEST- A.I. Cuza spre SUD* s-a folosit un coeficient de echivalare de 1.3, similar unei întoarceri la dreapta). Pentru direcția de deplasare înainte de la vest la est, fluxul de autovehicule ce trebuie eliberat este de $549 + 30 \cdot 1.7 + 24 \cdot 1.3 = 631.2$ autovehicule unitare standard.

Volumele critice pentru fiecare fază sunt următoarele:

Faza 1: $V_1 \cong 763$

Faza 2: $V_2 = \frac{631.2}{2} \cong 316$

```
Executând programul și introducând noile date se obține:
Numarul de faze: 2
Introduceti volumul critic corespunzator fazei 1:763
Introduceti volumul critic corespunzator fazei 2:316
Introduceti intervalul de galben (3): 3
Introduceti intervalul de rosu peste tot (2): 2

ans =

Durata ciclului de semafor este de 51.786074s

ans =

Faza 1 are durata de 29.548447s

ans =

Faza 2 are durata de 12.237627s
Astfel, ciclul de semafor potrivit are durata de 52 de secunde,
durata fazei 1 este de 30 de secunde, iar durata fazei 2 este de 13
secunde.
```

Concluzii:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Politehnica de Transporturi Bucuresti - Facultatea de Transporturi si Comunicatii

Lucrarea de laborator nr. 5

MODELAREA ȘI SIMULAREA TRAFICULUI ÎNTR-O INTERSECȚIE SEMAFORIZATĂ

Scopul lucrării

Realizarea, în AIMSUN 6.1 a elementelor specifice (configurație geometrică, grupuri de semnal, plan de control), luând în considerare valorile volumului de trafic, astfel încât pentru o intersecția data să fie realizată simularea circulației rutiere în baza planului de semnal.

Configurația geometrică

Pentru a putea realiza configurația geometrică reală, se va utiliza în primă fază Programul Google Earth.

Cu ajutorul uneltelor oferite de către programul Google Earth, „Add Path”, vom realiza pas cu pas configurația geometrică a intersecției pe care o vrem simulată în programul Aimsun. Se va utiliza „Add Path” până când se va termina de realizat configurația geometrică a intersecției și va arăta ca în poza de mai jos.



Fig. 1

Cu ajutorul „Show Ruler” din programul Google Earth se vor face măsurători privind distanțele și unghiurile intersecției studiate. Aceste traiectorii realizate în programul Google Earth se vor salva într-un fișier cu extensia *.kml, fișier care va fi utilizat mai târziu în programul de simulare Aimsun.

Următorul pas pentru a realiza configurația geometrică a intersecției în programul Aimsun este importarea noului fișier *.kml creat în programul Aimsun. Pentru a putea importa un fișier se vor urma pașii următori:

- File – Import – GIS și va apărea meniul următor:



Fig. 2

- Se va naviga in locatia unde s-a salvat fisierul cu extensia *.kml si se va da dublu click pe el.
- Dupa ce fisierul a fost importat fereastra principala din programul Aimsun va arata ca in imaginea de mai jos:



Fig. 3

Dupa ce se importa fisierul *.kml se va trece la realizarea configuratiei geometrice a intersectiei studiate cu elementele specifice programului Aimsun:

- Create Section
- Create a New Vertex
- Create a Solid Line
- Create a Public Transport Bus

- Create a Roundabout
- Create a Node, etc

Se vor utiliza elementele de mai sus pana cand intersectia va arata ca in figura de mai jos:



Fig. 4

Crearea secțiunilor în programul de simulare Aimsun

Selectați Create section, butonul  din Bara de instrumente. Faceți clic stânga în punctul în care secțiunea începe, apoi faceți dublu clic în punctul în care secțiunea ar trebui să se sfârșească.

Poziția și dimensiunile secțiunii pot fi modificate prin glisarea punctelor care sunt vizibile atunci când secțiunea este selectat.

Secțiunile pot fi modelate folosind instrumentele line  sau curve  (instrumente Vertex).

Se pot defini puncte de control ce definesc segmente de dreaptă care împart secțiunea. Pentru a adăuga un punct nou, selectați prima secțiune, faceți clic pe unul din instrumentele vertex (line sau curve), apoi ținând apăsat butonul stânga al mouse-ului, trageți o linie care intersectează secțiunea în punctul în care punctul de control este necesar. Acest punct poate fi apoi glisat pentru a aplica o forma la secțiune:



Fig. 5

Adăugarea de benzi.

Pentru a adăuga sau elimina benzi în fiecare secțiune, selectați secțiunea și faceți clic dreapta pe ea pentru a deschide un meniu, apoi selectați din opțiunile acestuia number of lanes. Numărul de benzi al unei secțiuni poate fi, de asemenea, în timp ce secțiunea este selectată, cu CTRL + numărul benzi.

Adăugarea de benzi laterale

Utilizați opțiunea puncte laterale (încercuită cu verde) pentru a crea sau a elimina benzi laterale. Glisați punctul de actualizare într-o parte a crea secțiunea laterală, apoi glisați noului punct de control al benzii laterale pentru a schimba lungimea acesteia:

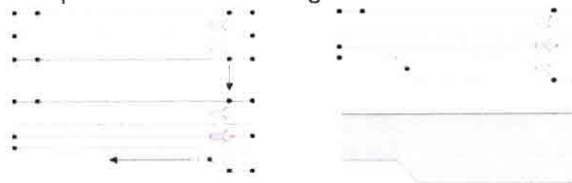


Fig. 6

Crearea nodurilor (curenților de trafic) in programul de simulare Aimsun

Se vor crea curenții de trafic și se vor modifica zonele de conflict în intersecție astfel încât intersecția simulată să fie exact ca în realitate.

Pentru a crea o intersecție trebuie executat click pe pictograma de creare a nodului, , din meniul din stânga ecranului. Direcțiile de deplasare (întoarcerile) prin intersecție trebuie create una câte una, cu click pe New în tabul Main din fereastra de editare a nodului și utilizând mouse-ul pentru a selecta benzile secțiunii origine (tasta SHIFT permite selectarea mai multor benzi) și apoi pentru a selecta benzile secțiunii destinație.

Cel mai rapid mod de a activa prioritățile de trecere pentru diferitele direcții de deplasare prin intersecție este selectarea nodului și apoi a tuturor întoarcerilor care trebuie să dea prioritate și apăsând butonul din dreapta al mouse-ului, din meniul care apare se alege opțiunea Give Way.

Activarea priorităților de trecere se poate realiza și deschizând fereastra de dialog a nodului și selectând opțiunea Give Way în coloana Warning pentru întoarcerile corespunzătoare:



Fig. 7

Se va utiliza butonul „New” pentru fiecare curent de trafic existent pana se va ajunge cu intersecția la fe ca in poza de mai sus.

Reglementarea circulației pe orizontala

Cel mai rapid mod de a activa prioritățile de trecere pentru diferitele direcții de deplasare prin intersecție este selectarea nodului și apoi a tuturor întoarcerilor care trebuie să dea prioritate și apăsând butonul din dreapta al mouse-ului, din meniul care apare se alege opțiunea Give Way. Activarea priorităților de trecere se poate realiza și deschizând fereastra de dialog a nodului și selectând opțiunea Give Way în coloana Warning pentru întoarcerile corespunzătoare:

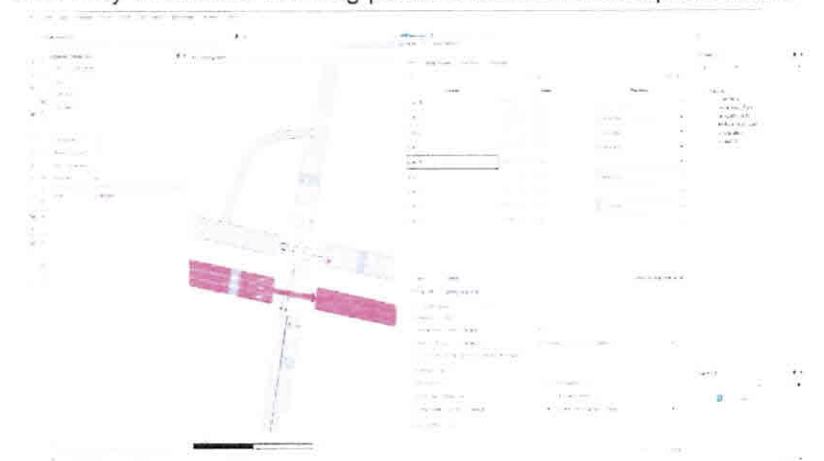


Fig. 8

Fig. 9. Crearea grupurilor de semnal (grupurile de curenți de trafic)

Se va completa secțiunea „Warning” până când intersecția studiată va arăta ca în figura de mai sus.

Crearea grupurilor de semnal (grupurile de curenți de trafic)

Pe baza maturatorilor din teren se vor realiza grupările de curenți de trafic care vor fi utilizate mai departe în procesul de semaforizare. Pentru această etapă se vor utiliza noțiunile de la crearea curenților de trafic și se va utiliza aceeași tabel de proprietate pentru crearea grupărilor curenților de trafic. Se va specifica clasa de vehicule pentru care se crează grupul de curent de trafic.

Trebuie să-i creăm grupurile de semnal urmărind acești pași:

Dublu-click pe intersecție și selectăm eticheta Signal Groups.

Click New și un identificator de grup de semnal va apărea în listă. Apoi trebuie să selectăm setul de direcții de mers care aparține acelui grup de semnal. Când toate grupurile de semnal sunt deja definite, apăsăm OK.

Fereastra de dialog adiacent apare ca aceea fereastră pe care ar trebui s-o avem după atribuirea tuturor direcțiilor de mers în intersecție la cele patru Grupurilor de Semnal corespunzătoare.

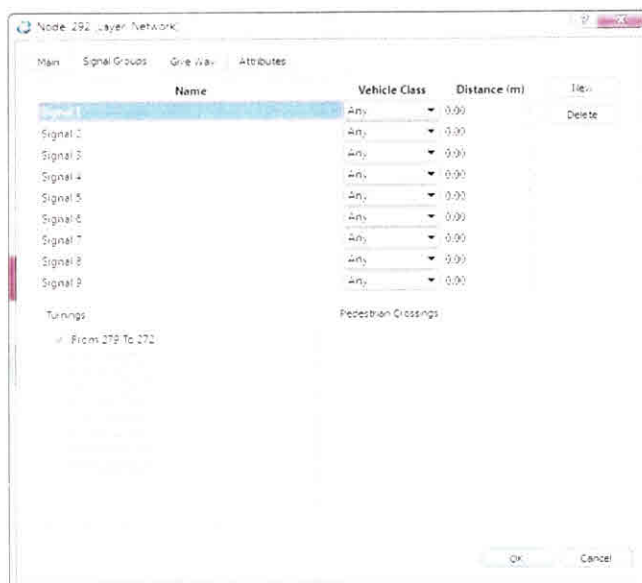


Fig. 9

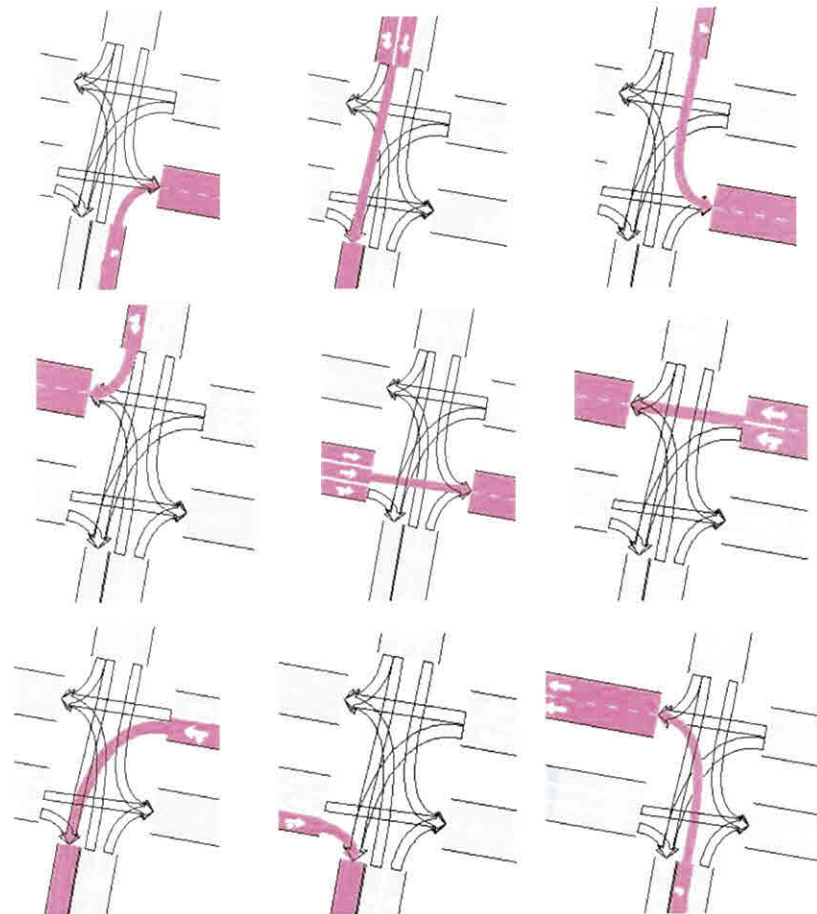


Fig. 10

Crearea planului de control al semaforizării

Pe baza grupurilor de semnal realizate anterior și pe baza parametrilor măsurați în trafic sau pe baza calculelor parametrilor măsurați în trafic se va realiza planul de control al semaforizării în Aimsun în intersecția dorită. Se va realiza o semaforizare fixă cu parametri măsurați din trafic.

După finalizarea planului de semaforizare al intersecției se va realiza un „Master Control Plan” care va reglementa multitudinea de

planuri de semaforizare create după finalizarea calculelor pe baza maturatorilor din teren.



Fig. 11

Putem redenumi planul de control apăsând butonul dreapta al mouse-ului pe el. Altă cale să facem asta este apăsarea F2 când planul de control e selectat.

Parametrii pe care trebuie să îi știm sau să îi folosim în momentul când realizăm un plan de semnal au fost identificați și măsurati în timpul măsurătorilor de pe teren

- Setăm Tipul de Control la Fixed
- Setăm Timpul de Galben conform măsurătorilor din intersecție
- Comutăm la 'Signals group mode'
- Momentul de start
- Durata

Se vor folosi timpii de semaforizare realizați, măsurati în trafic, și se vor completa casutele care apar în meniul ferestrei "Control Plan", corespunzător cu timpii de semaforizare măsurati. La finalul acestei etape, după completarea casutelor adiacente grupurilor de semnal, fereastra noastră "Control Plan" va arăta ca în figura nr. 12.

După ce se va termina etapa precedentă va trebui să realizăm un Master Command Plan. El va fi necesar pentru simularile pe care le vom realiza cu intersecția creată. Pentru a realiza un Master Command Plan vom urma pașii de mai jos.

Un plan de comandă este un set de planuri de control. Accesăm meniul Project / New / Control / Master Control Plan pentru a crea un Plan de Comandă ce apare în fereastra Site. Dublu-click pe ea pentru a-i defini parametri. Apăsăm butonul Set Time și îl setăm la ora la care am făcut măsurătorile în teren cu durata egală cu timpul pe care l-am petrecut în teren pentru măsuratori.

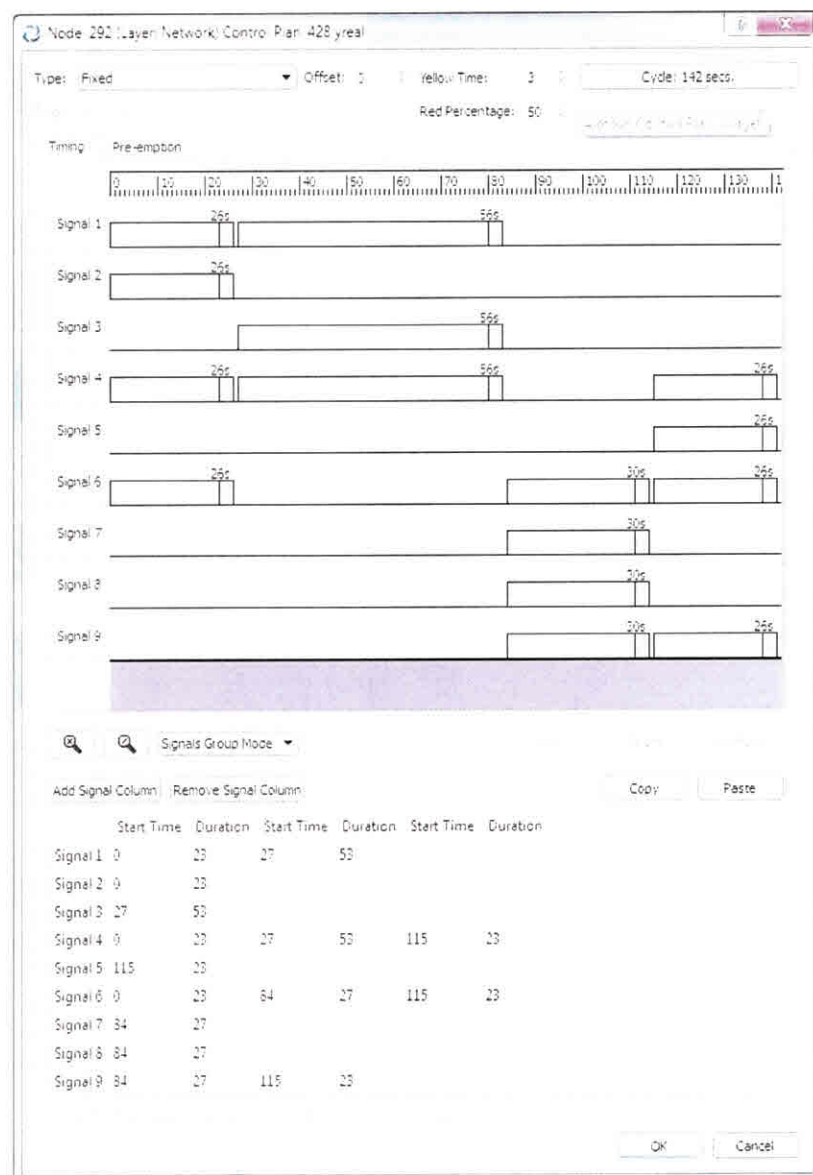


Fig. 12

La finalizarea etapei curente editorul ar trebui să arate astfel :

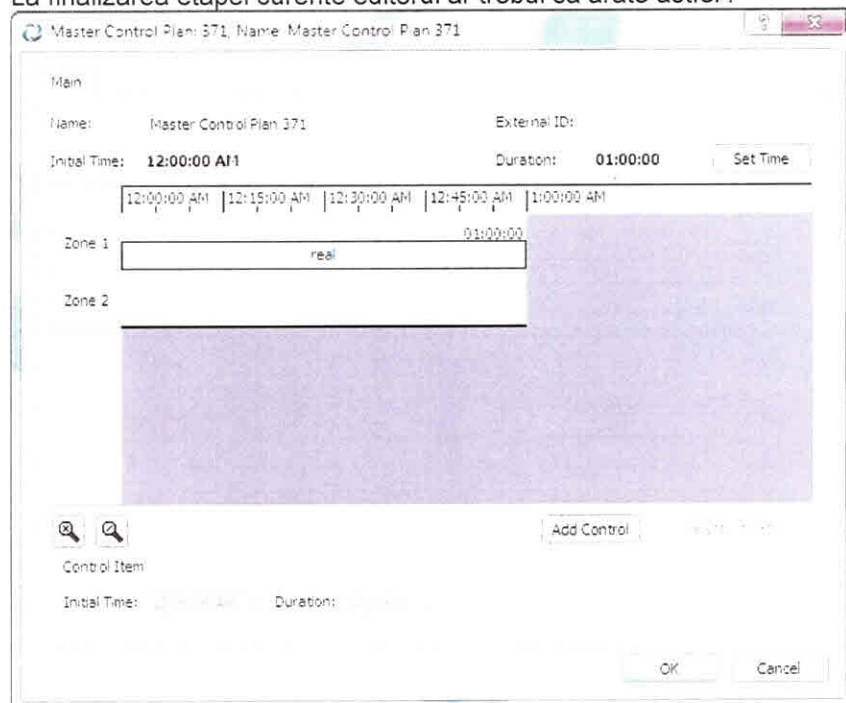


Fig. 13

Volumul de trafic

Volumele de trafic se vor introduce în softul Aimsun în secțiunea „Traffic State” și „Traffic Demand” pe baza valorilor măsurate din teren. În cazul în care avem de simulat o arteră sau un tronson atunci putem folosi și matricea origine destinație dacă există calculată. În cazul unei singure intersecții se poate folosi fără nici o problemă „Traffic State” și „Traffic Demand”.

Se vor introduce volumele de trafic pentru fiecare categorie de vehicul în parte. Dacă este necesar se vor crea categorii de vehicule separate care să ilustreze cât mai bine situația reală din teren.

Pentru a introduce datele în model, trebuie să creăm o Stare de Trafic din meniul Project/ New/ Demand Data / Traffic State. În fereastra Project folderul 'Traffic State' din folderul 'Demand Data' va apărea cu o stare în interiorul său.

File Edit View Windows Help About Simulation Settings Simulation Data Simulation Results Simulation Tools Simulation Help

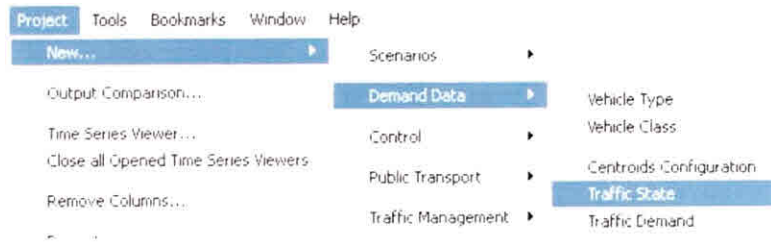


Fig. 14

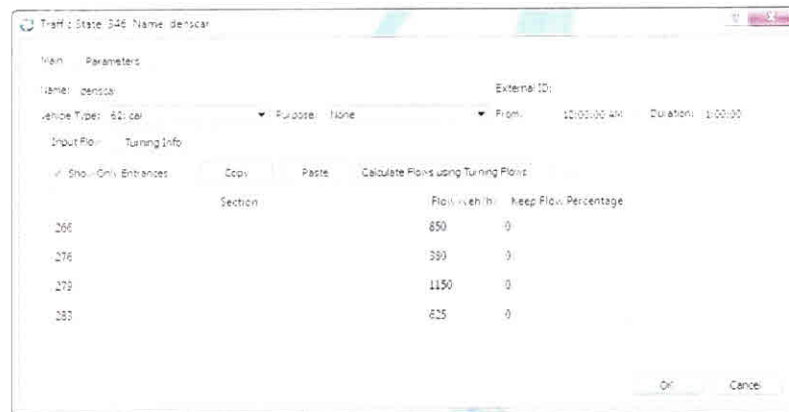


Fig. 15



Fig. 16

Fig.17: Captura de ecran a interfeței de utilizare a aplicației de simulare a traficului de vehicule în trafic, în cazul în care se utilizează un plan de trafic.

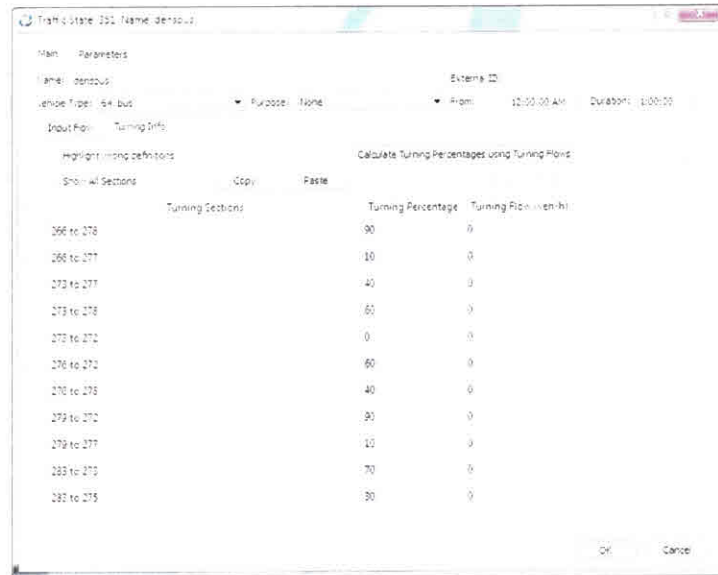


Fig.17

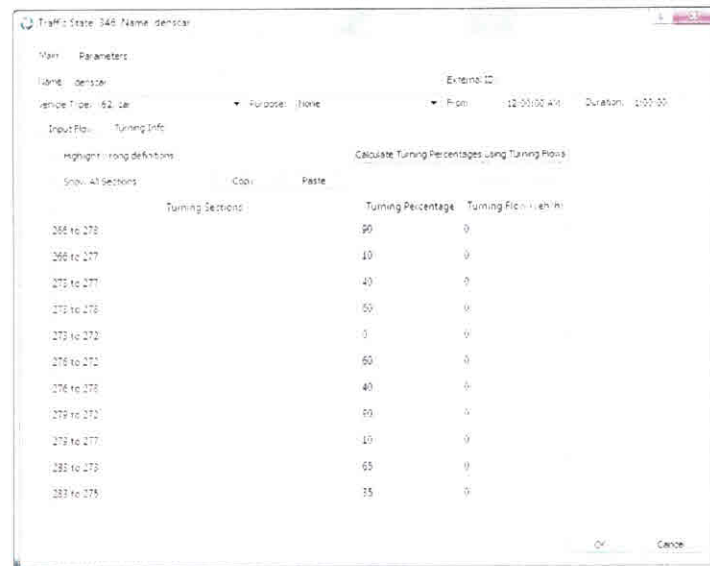


Fig. 18

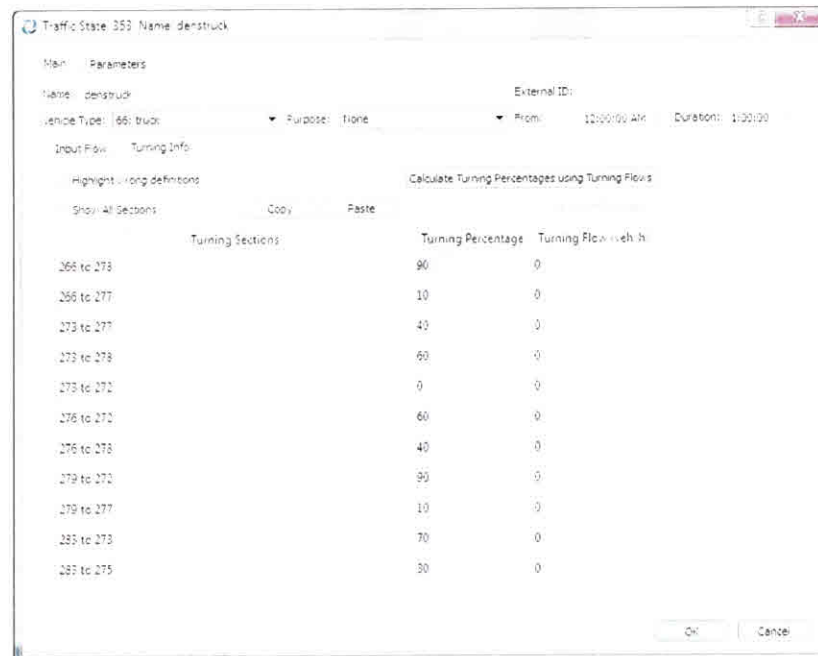


Fig. 19

Fereastra de mai sus reprezinta proprietatile „Traffic State”. Aici se introduc in functie de sectiuni si de masuratorile din trafic vehiculele care trec prin prima sectiune si se duc spre a doua sectiune pe durata unei ore. Date se introduc in sectiunea „Flow” si „Turning Flow (veh/h)”. Se vor crea cate un „Traffic State” pentru fiecare categorie de vehicul pentru care am luat masuratori din trafic. Parametrii care trebuie introdusi in acest meniu se regasesc mai jos:

- Selectăm tipul de vehicul pentru care realizam „Traffic State”
- Selectăm ora inițială începând și durata pentru care acest „Traffic State” este valabil
- Se va completa coloana „Flow” din meniul „Input Flow”
- Se va completa coloana „Turning Flow (veh/h)” din meniul „Turning Info”

Se vor completa ferestrele de mai sus cu informatiile stranse din trafic. Se va crea cate un traffic state pentru fiecare categorie de vehicule masurate in trafic. La finalizarea aceste etape va trebui sa avem trei categorii de traffic state, ca in figurile de mai sus.

Fig. 19. Interfața de utilizator a programului de calcul a cererii de trafic

Dupa finalizarea sectiunilor „Traffic State” se va trece la completarea sectiunii „Traffic Demand”. Putem crea mai multe „Traffic Demand” din meniul Project / New / Demand Data / Traffic Demand, ceea ce va face ca o nouă Cerere de Trafic să apară în fereastra Project:



Fig. 20

• Pentru a realiza setarile se face dublu-click pe „Traffic Demand”-ul nou creat și se urmeaza pasii urmatoari:

- Stabilim Tipul : “States” din proprietatile „Traffic Demand”
- Apăsăm Set Time și completăm în timpul initial si durata
- Apăsăm “Add Demand Item” și inseram „Traffic State”-urile pe care le-am creat pentru fiecare categorie de vehicul.

Dupa ce finalizam pasii de mai sus „Traffic Demand” va trebui sa arate ca in figura de mai jos.

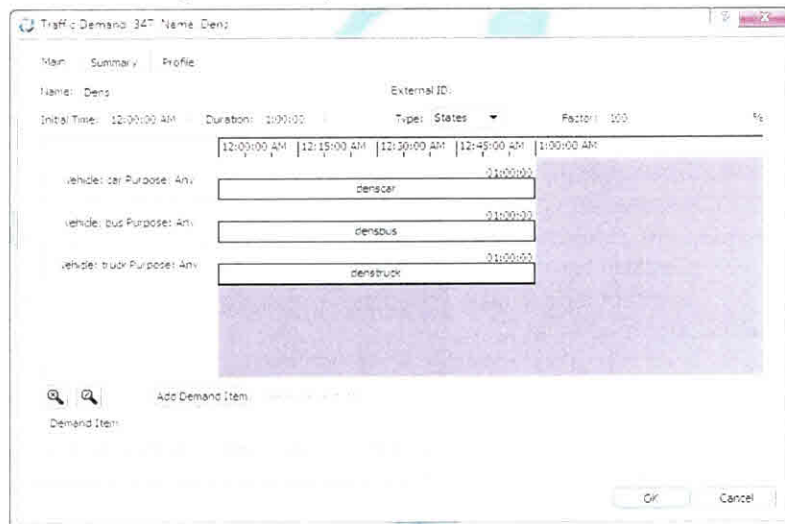


Fig. 21

1. Simularea circulației în intersecția Str. Petre Ispirescu – Str. Spaniei cu Bulevardul Calea București

Pentru a testa modelul creat de noi pentru intersecția sau tronsonul studiat trebuie să cream un scenariu și un experiment care va aparține scenariului creat de noi. Putem crea un număr nelimitat de scenarii.

Primul pas este crearea unui scenariu. Îl creăm din meniul "Project / New / Scenarios / Dynamic Scenario", și va apărea în fereastra Project în interiorul folderului 'Scenarios'. Acum trebuie să creăm un experiment asociat cu acest scenariu, și pentru a face asta plasăm mouse-ul deasupra scenariului în fereastra Project, apăsăm butonul drept al mouse-ului pentru a accesa meniul scenariului, selectăm "New Experiment". Selectăm tipul experimentului la "Aimsun Micro" și "Dynamic Traffic Assignment". Acum putem deschide editorul scenariului și să selectăm cererea care trebuie utilizată pentru scenariu, planul de control al semaforizării intersecției, dacă există semaforizare, și planul de control al autobuzelor sau tramvaielor. Dublu-click pe scenariu pentru a-l deschide fereastra de dialog, iar în submeniul "Main", alegem cererile "Traffic Demand" create de noi pentru intersecția studiată.

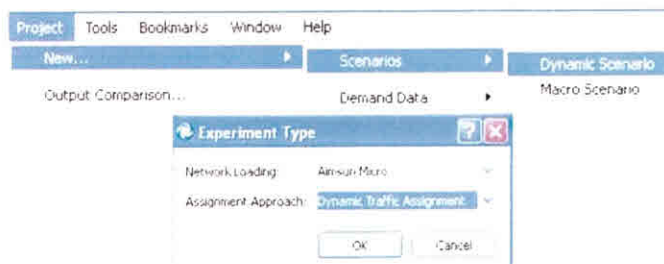


Fig. 22

Pentru a putea integra în scenariu planul de comandă pentru semaforizarea noastră și planul de comandă pentru transportul în comun va trebui din imaginea de mai sus în submeniul main să selectăm în casuta „Master Control Plan” planul nostru de semaforizare și în casuta „Public Transport Plan” planul nostru pentru transportul în comun.

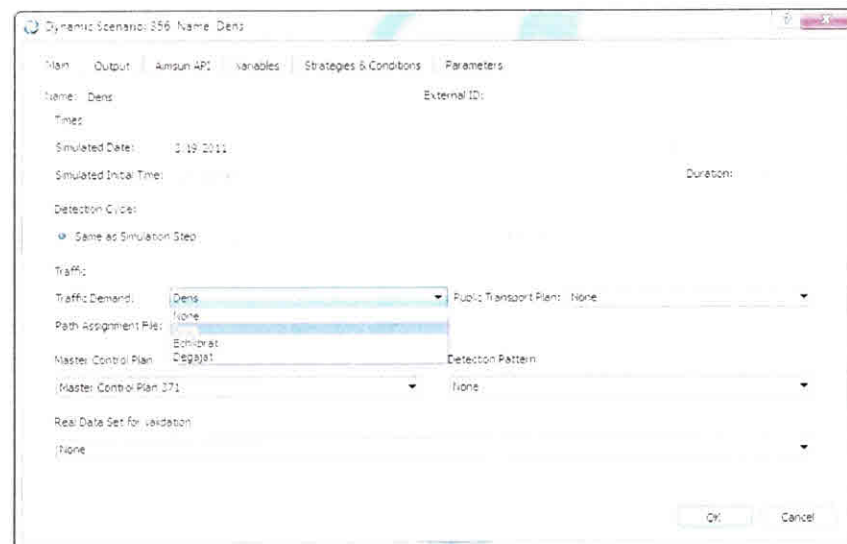


Fig. 23

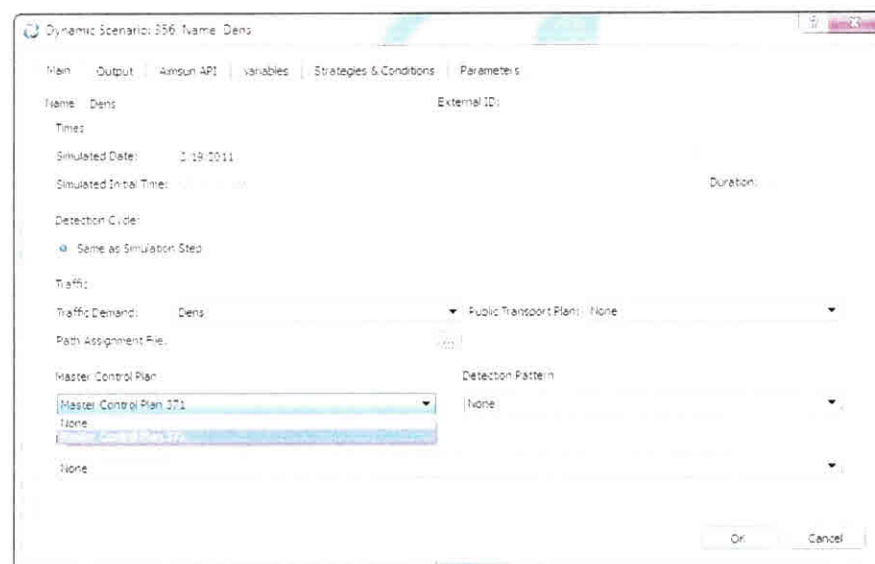


Fig. 24

Fig. 25: Dynamic Scenario: 356, Name: Dens

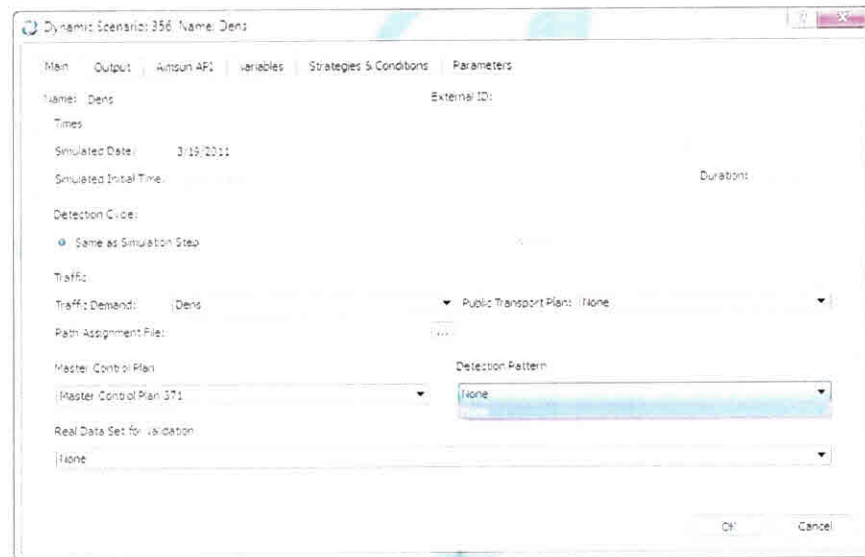


Fig. 25

Dacă vrem să simulăm scenariul, trebuie să creăm o Replică. Click dreapta pe "Experiment" și apoi "New / Replication" ca în imaginea de mai jos:

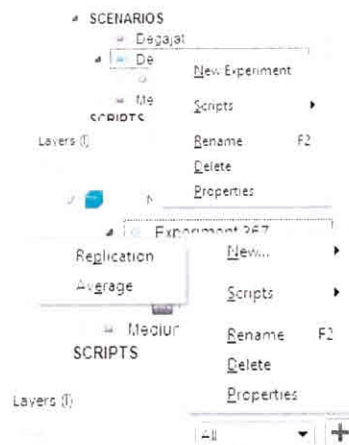


Fig. 26

AIMSUN 6.1 - User Manual - Chapter 6 - Simulation - 6.1 Simulation - 6.1.1 Simulation - 6.1.1.1 Simulation - 6.1.1.1.1 Simulation - 6.1.1.1.1.1 Simulation - 6.1.1.1.1.1.1 Simulation

Când se prezintă cu editorul de dialog al creării de replici, deselectăm "Create Average", și apoi click Ok. Acum, click dreapta pe "Replication" și alegem "Animated Simulation".

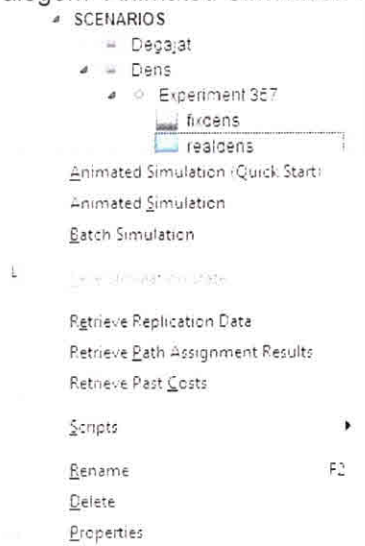


Fig. 27

Căsuța de simulare va apărea și vom fi capabili să realizăm simularea exercițiului nostru, cu informațiile culese din trafic, apăsând butonul play.



MODUL DE DESFĂȘURARE A LUCRĂRII

In AIMSUN 6.1 se vor parcurge următoarele etape:

- I. Realizarea configurației geometrice a intersecției (recomandat prin importarea de fișiere tip *.kml),
- II. Crearea secțiunilor din soft (benzi, noduri, grupuri de curenți de trafic, volume de trafic)
- III. Crearea planului de control al semaforizării
- IV. Simularea traficului prin intersecție

STUDIUL TRAFICULUI RUTIER DIN INTERSECȚIILE DE PE
ARTERĂ SEMAFORIZATĂ
MODELAREA ȘI SIMULAREA TRAFICULUI DE PE O ARTERĂ
SEMAFORIZATĂ

Se va studia traficul de pe artera semaforizată în vederea propunerii unei soluții de sincronizare tip „undă verde”. Coordonarea semnalelor va ține cont de parametrii planului de coordonare și se va selecta o metodă de coordonare.

O zonă de trafic are în componență mai multe intersecții semaforizate și tronsoanele de legătură între acestea. Ea este definită plecând de la amplasarea nodurilor rutiere, dar ținând cont și de dinamica fluxurilor de autovehicule. Deoarece îmbunătățirea performanțelor la nivel de zonă se poate realiza în primul rând prin fluidizarea circulației pe arterele cu volum ridicat de trafic, se iau în considerare distanțele dintre intersecții și poziționarea lor față de arterele rutiere principale. Informațiile privind infrastructura zonei de trafic sunt stocate pe calculatoarele dispecerului zonal.

Obținerea de undă verde de-a lungul unui anumit traseu. Aici, este vorba în primul rând de arterele rutiere principale.

- **offline**. Planul de sincronizare se construiește pe baza măsurătorilor din trafic efectuate anterior. Aici, lungimea ciclului de semafor, împărțirea fazelor și duratele intervalelor de verde sunt prestabilite pentru un interval de timp semnificativ. Avantajul acestei metode este reprezentat de costurile scăzute de implementare, deoarece nu este nevoie de senzori pentru achiziționarea de date în timp real, fiind necesare doar controllere locale pentru schimbarea culorilor semafoarelor. Principalul dezavantaj îl reprezintă imposibilitatea de adaptare la condiții de trafic diferite față de acelea în care s-au efectuat estimările.

72

detecție a autovehiculelor, și constrângerea impusă prin păstrarea lungimii ciclului de semafor.

- **online.** Coordonarea se realizează în totalitate în timp real, fără valori prestabilite. Metodele de coordonare online sunt potrivite pentru condiții de trafic foarte variabile. Ele pot oferi cele mai bune rezultate, în schimb sunt necesare sisteme de decizie, de comunicații și de detecție performante. Astfel, costurile de implementare se măresc semnificativ, trebuind analizată atent oportunitatea introducerii unui astfel de sistem de coordonare.

Fluidizarea circulației într-o zonă cu trafic congestionat.

Deciziile de fluidizare a traficului dintr-o zonă se iau pe baza valorilor indicatorilor de eficiență prezentați în capitolul anterior. Pe baza datelor statistice primite de la dispecerii locali, atunci când sunt depășite anumite praguri pentru valorile acestor indicatori, dispecerul zonal ia decizia de fluentizare a traficului din zonă. Pentru defluirea traficului, se încearcă acordarea permisiunii de trecere către zone mai libere pentru cât mai multe autovehicule. Aceasta se realizează prin crearea de undă verde pentru traseele către punctele în care zona congestionată se sfârșește. De asemenea, conducătorii auto care doresc să pătrundă în zonă, sunt informați asupra condițiilor de trafic existente, oferindu-li-se trasee alternative de ocolire.

Schimbarea planurilor de semnalizare și a parametrilor acestora. Schimbarea tipului de strategie utilizată se realizează în următoarele situații:

- dispecerul zonal trimite comandă de coordonare dispecerilor locali pentru crearea de undă verde de-a lungul unui traseu. În acest caz, pentru o anumită perioadă de timp, se renunță la dirijarea în timp real și se aplică un plan fix de semnalizare compatibil cu planurile din celelalte intersecții.

- perioada de timp în care coordonarea dispecerilor locali dintr-o anumită zonă se încheie. În acest caz se revine la planul inițial de dirijare în timp real.

2 Coordonarea semnalelor

În situația în care intersecțiile sunt suficient de apropiate, autovehiculele rulează de la prima până la ultima intersecție în grupuri. Prin coordonarea semnalelor se poate asigura o deplasare mai eficientă prin șirul de intersecții.

Eficiența deplasării este exprimată prin viteză de circulație optimă, întârzieri reduse și număr minim de opriri. Conform studiilor elaborate de „Traffic Engineering Division”, Colorado, sincronizarea

semnalelor aduce îmbunătățiri (reduceri) ale timpului de călătorie între 10 și 20% .

Beneficiile coordonării semnalelor pentru un șir de intersecții prin care traficul este însemnat (de exemplu, de-a lungul arterelor principale ale orașului) sunt următoarele:

- reducerea semnificativă a numărului de opriri;
- reducerea timpului de întârziere în trafic;
- diminuarea cozilor de așteptare;
- fluentizarea circulației pe arterele cu volum mare de trafic;
- îmbunătățirea progresiei grupurilor de autovehicule;
- reducerea consumului de carburanți și a emisiilor;
- sporirea confortului conducătorilor auto;
- micșorarea riscului de apariție a incidentelor nedorite;
- crearea de condiții mai eficiente de deplasare pentru autovehiculele serviciilor speciale de asistență.

Parametri unui plan de coordonare

Un plan de sincronizare a semnalelor pentru un șir de intersecții cuprinde toate planurile locale de semaforizare împreună cu reglementările necesare pentru a asigura o coordonare eficientă. Pentru stabilirea acestor setări se au în vedere mai mulți parametri, cu ajutorul cărora pot fi determinate momentele optime pentru începutul semnalelor de verde pe direcțiile coordonate. În funcție de metoda de coordonare utilizată, el poate fi offline, semi-online sau online. În continuare, se consideră că sunt coordonate semnalele de verde pe direcția cea mai aglomerată.

Diagrama spațiu-timp este un instrument foarte util pentru configurarea și ilustrarea funcționării unui plan de coordonare. Ea presupune reprezentarea grafică a indicațiilor semnalelor planurilor intersecțiilor sincronizate în funcție de timp. Diagrama este scalată relativ la distanțele dintre intersecții, putându-se ușor figura poziția unui autovehicul la un anumit moment de timp dat. Este ușor să se traseze traiectoria unui autovehicul prin toate nodurile rutiere, fiind necesară doar cunoașterea momentului în care pleacă din prima intersecție. În cele mai multe cazuri, aceste diagrame arată doar semnalele de verde și de roșu efective. În figura 1 este o reprezentare ideală a diagramei spațiu-timp pentru două intersecții sincronizate.

La momentul t_1 primul semnal devine verde. Primul autovehicul pornește și după un timp de întârziere circulă cu viteza dorită spre a doua intersecție. Ajunge la aceasta la momentul t_2 și în funcție de indicația semnalului semaforului va continua deplasarea sau se va opri. Ideal este ca semnalul să se schimbe în verde exact în momentul

în care primul autovehicul circulând dinspre intersecția anterioară ajunge, iar momentul în care se termină să fie exact după ce ultimul autovehicul a traversat intersecția. Aceasta înseamnă, de fapt, că lungimile celor două intervale de verde ar fi egale.

Parametri utilizați pentru configurarea planului de coordonare pot fi ușor ilustrați cu ajutorul diagramei spațiu-timp:

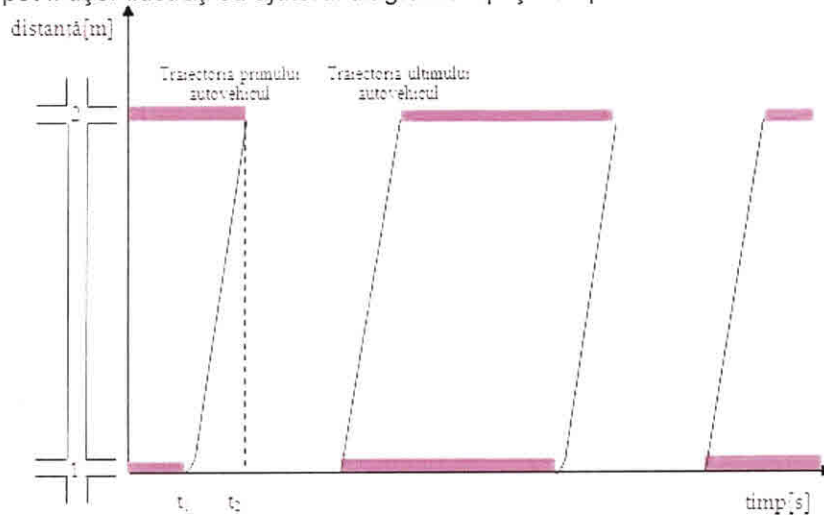


Fig. 1. Diagrama spațiu-timp pentru două intersecții în condiții ideale

Vitezele prestabilite reprezintă vitezele medii de circulație pe tronsoanele ce leagă câte două intersecții. Sunt folosite pentru anticiparea momentelor de timp în care un pluton de autovehicule va ajunge la intersecțiile următoare. Unda verde este creată pentru autovehiculele circulând cu viteze apropiate de acestea. Ele sunt influențate de distanțele dintre intersecții și de lungimea ciclului de semafor. Vitezele medii de circulație sunt mai scăzute pentru lungimi ale ciclului de semafor mai reduse și distanțe mai scurte. De asemenea, ele sunt mai ridicate pentru distanțe și lungimi mai mari ale ciclului de semafor. Oricum, cu ajutorul senzorilor, ele se pot determina exact la fiecare moment de timp.

Deplasamentul semnalului. Diferența dintre momentele de inițiere a semnalelor de verde pentru două planuri de semaforizare se numește deplasament. Momentul de timp în care semnalul de verde apare la prima intersecție este ales drept moment de referință. Astfel, deplasamentul absolut al semnalului corespunzător celei de-a i -a intersecții din șir este dat de formula:

$$\delta_i = t_i - t_0 \quad (1)$$

unde t_i [s] este momentul de timp la care semnalul devine verde în intersecția i , iar t_0 [s] reprezintă momentul de apariție a semnalului de verde în prima intersecție.

Deplasamentul corespunzător primei intersecții este nul, așa că, în reprezentarea grafică a diagramei spațiu-timp, se consideră $t_0 = 0$. Deoarece toate ciclurile de semafor au lungime egală, valoarea deplasamentului este aceeași, indiferent de ciclul considerat. De asemenea, deplasamentul poate lua doar valori în intervalul $[0, L)$, L fiind lungimea ciclului de semafor.

Deplasamentul relativ al semnalelor pentru două intersecții oarecare se determină, analog, prin relația:

$$\delta_{ij} = t_i - t_j \quad (2)$$

δ_{ij} fiind deplasamentul relativ al semnalului corespunzător intersecției i față de semnalul corespunzător intersecției j . Se calculează pentru două intersecții consecutive.

Deplasamentul ideal este deplasamentul pentru care, în intersecția consecutivă, semnalul devine verde exact în momentul în care primul autovehicul din grupul deplasându-se dinspre intersecția anterioară sosește. În figura 1, ele este exprimat prin relația $\delta_2 = t_2 - t_1$. Este exprimat prin relația:

$$\delta_{id} = l_1 + \frac{d}{v} \quad (3)$$

unde: δ_{id} [s] este deplasamentul ideal;

d [m] este distanța dintre intersecții;

v [m/s] reprezintă viteza medie de circulație;

l_1 [s] reprezintă timpul pierdut la începutul fazei de semafor. Se ia în considerare numai pentru prima intersecție din șir.

Lățimea de bandă exprimă lungimea perioadei de timp în care autovehiculele se pot deplasa pe semnalul verde de la prima la ultima intersecție coordonată. Ea este definită ca durata intervalului dintre momentul în care primul autovehicul pleacă și străbate fără să se oprească întregul șir de intersecții și momentul în care ultimul autovehicul poate face asta. Pentru intersecțiile din figura 1, ea este egală cu lungimea intervalului de verde corespunzător primei intersecții. Acest lucru se întâmplă însă doar pentru puține situații în

realitate, în general, pentru mai mult de două intersecții, lățimea de bandă fiind mai redusă (a se vedea figura 2).

Pentru un plan de coordonare se presupune că măcar primul autovehicul din plutonul care pleacă din prima intersecție are undă verde prin toate intersecțiile. Astfel, pentru n intersecții, lățimea de bandă poate fi exprimată prin formula:

$$B = \min_{1 \leq i \leq n} (s_i - a_i) \quad (4)$$

unde a_i este momentul de timp la care primul autovehicul din pluton ajunge în intersecția i , iar s_i reprezintă momentul în care intervalul de verde (efectiv) pentru intersecția i se sfârșește.

Eficiența lățimii de bandă este raportul dintre lățimea de bandă și lungimea ciclului de semafor, exprimat ca procent:

$$E_B = \frac{B}{C} \cdot 100 \quad (5)$$

unde: E_B este eficiența lățimii de bandă;
 $C[s]$ este lungimea ciclului de semafor;
 $B[s]$ este lățimea de bandă.

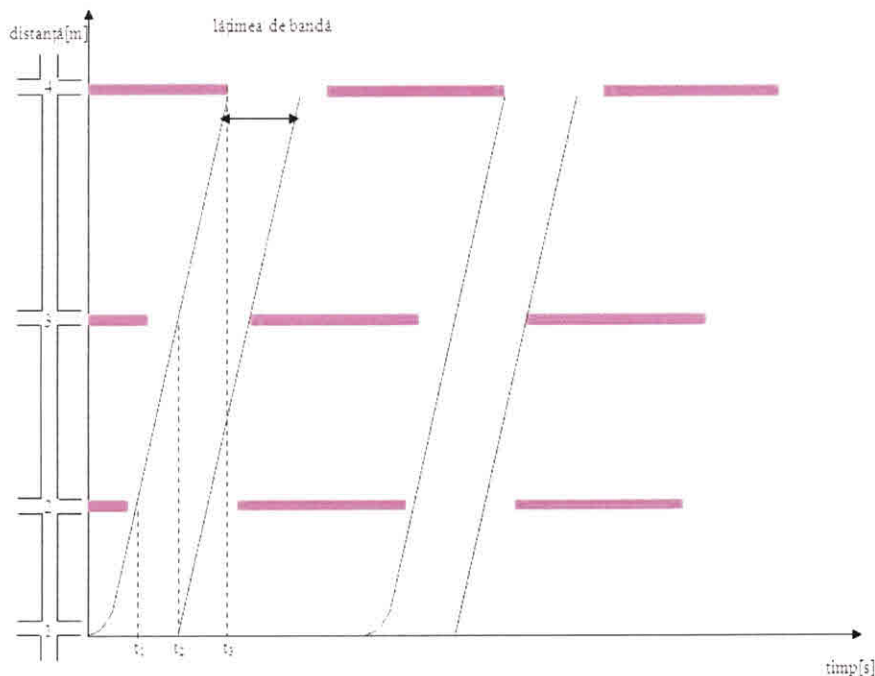


Fig. 2. Lățimea de bandă pentru un șir de intersecții

O eficiență a lății de bandă de peste 40% este considerată bună. Lățimea de bandă este limitată superior de minimul duratelor intervalelor de verde pentru traseul pe care se realizează coordonarea.

Capacitatea lății de bandă reprezintă numărul de autovehicule care pot străbate intersecțiile sincronizate fără să se oprească. Știind că intervalul mediu dintre autovehicule este de aproximativ h secunde, ea poate fi exprimată prin următoarea relație:

$$C_B = n \cdot \frac{B}{C} \cdot \frac{3600}{h} \quad (6)$$

unde: C_B [veh/h] este capacitatea lății de bandă

h [s/veh] reprezintă intervalul de saturație

n este numărul de benzi pe direcția de deplasare pe care se face sincronizarea.

3 Metode de coordonare

Determinarea deplasamentelor dintre intersecții

Pentru ca un plan de coordonare să funcționeze eficient, este necesar ca momentele în care plutoanele de autovehicule sosesc de la intersecțiile anterioare să fie stabilite cât mai exact. Cu un calcul foarte precis al deplasamentelor dintre intersecții se poate beneficia la maxim de avantajele aduse de coordonare.

Determinarea deplasamentelor se realizează ținând cont de estimările vitezei de circulație pe tronsoanele respective. Dacă acestea nu sunt precise, efectul asupra mărimii lăgimii de bandă pot fi extrem de severe. În cazul în care autovehiculele circulă cu o viteză inferioară vitezei estimate, ele vor ajunge la intersecția următoare cu o anumită întârziere după apariția semnalului de verde. Această întârziere se propagă și se mărește pentru intersecțiile consecutive, având ca efect scăderea drastică a lăgimii de bandă. Dacă autovehiculele circulă cu o viteză mai mare decât viteza estimată, cele din partea frontală vor ajunge prea devreme și vor fi nevoite să oprească. Numai autovehiculele din partea a doua a grupului vor beneficia de efectul unde verde. Unii autori arată că subestimarea vitezei de circulație are efecte mai dăunătoare decât supraestimarea sa. Totuși, este evident că în ambele situații este afectat sever principalul avantaj al coordonării semnalelor- traversarea fără opriri a intersecțiilor pe direcția coordonată.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare în determinarea deplasamentelor dintre intersecții este reprezentat de cozile formate din autovehiculele care intră în trafic pe direcția coordonată din exterior. Aceste autovehicule pot veni de pe străzile exterioare ce

intersectează traseul coordonat, din locuri de parcare sau sunt rămase din ultimul pluton de autovehicule. Ele pătrund între grupurile de autovehicule ce vin de la intersecția anterioară și, în cele mai multe situații, formează cozi de așteptare în următoarea intersecție. Dacă acest lucru nu este luat în considerare, progresul plutonului de autovehicule este parțial întrerupt. Deplasamentele dintre intersecții trebuie ajustate astfel încât cozile de așteptare să fie eliberate până în momentul în care ajunge următorul grup de autovehicule. Deplasamentul ideal între două intersecții este calculat astfel:

$$\delta = \frac{d}{v} - (nc \cdot h + l_1) \quad (7)$$

unde: δ [s] este deplasamentul ideal;

d [m] este distanța dintre intersecții;

v [m/s] reprezintă viteza medie de circulație;

l_1 [s] reprezintă timpul pierdut la începutul fazei de semafor.

Acesta se ia în considerare doar dacă există autovehicule în coada de așteptare ($nc=0$).

h [s/veh] reprezintă intervalul de saturație; se poate utiliza

$$\text{valoarea } h = 2.3 \frac{s}{veh}$$

n_c este lungimea cozii de așteptare

Ajustând în acest fel valorile deplasamentelor ideale, pentru a putea elibera autovehiculele deja

oprite, capacitatea lățimii de bandă este redusă deoarece o porțiune a intervalului de verde este utilizată de autovehiculele aflate în coada de așteptare.

Pentru stabilirea cât mai exactă a deplasamentelor ideale, cozile de așteptare trebuie estimate cât mai precis, putând exista variații semnificative de la ciclu la ciclu. Prin intermediul rețelei de senzori, lungimea acestora poate fi determinată în timp real, deplasamentele putând fi ajustate pentru fiecare ciclu de semafor.

Coordonarea offline

Această metodă de coordonare este caracteristică dirijării traficului prin semnale prestabilite. Stabilirea deplasamentelor semnalelor, lungimii ciclului de semafor, succesiunii și intervalelor fazelor se realizează pe baza măsurărilor efectuate în trafic la momente anterioare de timp. Ele nu se modifică decât atunci când dispecerul zonal decide acest lucru. Este implementată foarte ușor, nefiind necesari senzori de detecție a autovehiculelor. Ea poate fi utilă în diverse situații:

1. Introducere

- nu au fost implementați senzori pentru măcar una din intersecțiile din grupul coordonat. În acest caz, pentru intersecția respectivă, semnalul de verde pe direcția coordonată apare la intervale de timp fixate, acestea având durată egală cu lungimea ciclului de semafor. Pentru a se putea realiza sincronizarea, același lucru trebuie să se întâmple și pentru celelalte intersecții, însemnând că este necesar să se folosească planuri fixe de semnalizare.

- sunt efectuate lucrări de mentenanță la infrastructura rețelei de senzori

- funcționarea rețelei de senzori este afectată prin defectarea unor senzori sau a modulelor de comunicație cu dispecerul local. Până la remedierea situației, este utilizată această metodă de coordonare.

- pentru anumite intervale orare, pe baza rapoartelor de trafic primite, dispecerul zonal stabilește că rezultatele obținute de această metodă sunt aproape la fel de bune ca în cazul coordonării în timp real și atunci impune utilizarea ei.

Atunci când se definește un plan de coordonare se dorește maximizarea lățimii de bandă. Se încearcă găsirea unei viteze prestabilite optime și a unor timpi ai planurilor de semaforizare adecvați pentru obținerea unei lățimi de bandă cât mai mare. Cea mai utilizată metodă de utilizare a acestora este programarea liniară.

Planul fix de coordonare propus în continuare nu își propune obținerea unei valori maxime pentru lățimea de bandă. Prin utilizarea unor deplasamente calculate prin relația 7, care asigură sosirea plutonului de autovehicule foarte aproape de momentul în care se inițiază semnalul de verde, se acordă suficient timp pentru ca toate să traverseze intersecția. Se încearcă menținerea structurii planurilor locale de semaforizare, modificările simple aduse fiind necesare pentru funcționarea eficientă a coordonării.

Pentru a se obține undă verde de-a lungul unui traseu cuprinzând mai multe intersecții, lungimile ciclurilor planurilor locale de semaforizare ale acestora trebuie aduse la o valoare comună. Se alege pentru toate planurile cea mai mare lungime a ciclului:

$$C = \max_{1 \leq i \leq n} (C_i) \quad (8)$$

unde n este numărul de intersecții sincronizate, iar C_i lungimea ciclului de semafor al planului intersecției i .

În aproape toate situațiile, lungimea maximă este mai mică decât dublul lungimii oricărui ciclu al unui plan local- adică $C \leq \min_{1 \leq i \leq n} (2 \cdot C_i)$. Totuși, dacă pentru un lungimea unui ciclu, C_i , nu se

întâmplă acest lucru, se poate alege pentru ciclul de semafor respectiv o lungime egală cu jumătatea lungimii maxime stabilite prin formula 8.

În continuare, duratele intervalului de verde ale fazelor de semafor corespunzătoare fiecărui plan local de semaforizare sunt modificate astfel încât lungimea ciclului să fie egală cu lungimea maximă. Cum intervalele de schimbare și de eliberare au durate fixe, intervalele de verde vor fi mărite proporțional, cu un factor calculat pentru fiecare plan local:

$$\alpha_i = \frac{C - L}{C_i - L_i}, 1 \leq i \leq n \quad (9)$$

unde: α_i este factorul proporțional pentru planul intersecției i

L reprezintă timpul pierdut la un ciclu de semafor al planului având ciclul de lungime maximă.

L_i reprezintă timpul pierdut la un ciclu de semafor al planului corespunzător intersecției i

Pentru toate planurile de semaforizare, lungimile intervalului de verde se modifică astfel:

$$V_{ij} = \alpha_i \cdot v_{ij}, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n_i \quad (10)$$

unde: V_{ij} este noua durată a intervalului de verde al fazei j a planului de semaforizare corespunzător intersecției i

v_{ij} este durata intervalului de verde al fazei j a planului local de semaforizare corespunzător intersecției i

n_i reprezintă numărul fazelor de semafor ale planului corespunzător intersecției i .

Valoarea noii durate a intervalului de verde obținută prin relația (10) în majoritatea cazurilor nu este întreagă. Pentru a putea fi utilizată, ea trebuie rotunjită la cel mai apropiat număr întreg:

$$V_{ij} \rightarrow \left[V_{ij} - \frac{1}{2} \right] + 1 \quad (11)$$

În cazul în care se dorește mărirea lățimii de bandă, se poate mări durata intervalului de verde al fazei corespunzătoare direcției coordonate cu un număr de secunde egal cu $\sum_{i=1}^{n-1} \tau_i$, $\tau_i \in \{0,1,2\}$, $\forall i = \overline{1, (n-1)}$, n fiind numărul de faze. Pentru a compensa, fiecare din intervalele de verde corespunzătoare celorlalte faze este micșorat cu 0,1 sau 2 secunde. Trebuie avut totuși grijă ca

suma tuturor lungimilor tuturor fazelor de semafor să fie egală cu lungimea ciclului de semafor, deoarece într-un interval de timp puțin mai lung (10-20 cicluri de semafor) sincronizarea poate fi afectată. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, duratele sunt ajustate astfel încât să compenseze diferențele.

Ținând cont de deplasamentele ideale la inițierea ciclurilor de semafor pentru fiecare intersecție, se asigură ușor undă verde pentru direcția ce se dorește a fi coordonată. Sincronizarea pe ambele sensuri de deplasare concomitent este foarte dificil de obținut și de multe ori imposibilă. Totuși, prin stabilirea unei succesiuni a fazelor convenabilă timpul de așteptare la semafor al plutonului de autovehicule circulând din direcția opusă poate fi redus considerabil. Uneori, pentru anumite porțiuni ale traseului, se obține chiar și undă verde.

Coordonarea online

Arhitectura sistemului de management a traficului, având la bază rețele de senzori, oferă posibilitatea realizarea coordonării online a circulației. În acest caz, parametri planului de coordonare sunt determinați pe baza măsurărilor obținute în timp real din trafic. Este garantată adaptarea rapidă la variațiile traficului, planul de coordonare fiind modificat continuu pentru a servi cererile reale de trafic. Totuși, trebuie subliniat că eficiența coordonării depinde de performanțele sistemelor de comunicații.

Sincronizarea semafoarelor.

Metodele de sincronizare alese se bazează pe interacțiunea dintre dispecerii locali, coordonați de dispecerul zonal. Metoda de dirijare la nivel local este modificată pentru a face posibilă sincronizarea semnalelor.

Metoda 1.

Această metodă pleacă de la presupunerea că se dispune doar de senzorii instalați la nivel local. Modul său de funcționare este descris după cum urmează:

- dispecerul zonal transmite comandă de coordonare stațiilor locale de-a lungul unui traseu. Aceasta este pusă în aplicare din momentul în care în prima intersecție este inițiat semnalul de verde pentru direcția coordonată.
- atunci când apare semnalul de verde, dispecerul local informează stația din a doua intersecție asupra momentului în care plutonul de autovehicule a plecat.
- stația locală din a doua intersecție estimează lungimea cozilor de așteptare datele înregistrate pentru ultimele cicluri de

semafor. Se estimează și viteza medie de circulație folosind datele achiziționate local. Valorile acestora sunt actualizate periodic, atunci când sunt sesizate modificări semnificative față de situația recentă.

- utilizând informațiile privind lungimea cozilor de așteptare, viteza de circulație și distanța între intersecții, stația locală calculează deplasamentul relativ al semnalelor celor două intersecții. Cunoscând și momentul de timp la care inițiat semnalul de verde în intersecția anterioară, se stabilește momentul t_1 în care se acordă verde pe direcția sincronizată.

- circulația în intersecții se desfășoară conform planului local de dirijare în timp real. La momentul stabilit de stația locală începe semnalul de verde pentru traficul venind pe direcția coordonată. Aici pot exista două situații:

- semnalul de verde primit de ultima fază de semafor până la momentul t_1 nu s-a sfârșit. El va fi terminat oricum, ca și cum s-ar fi atins durata intervalului maxim de verde, asigurându-se informarea anticipată a conducătorilor auto asupra pierderii priorității de trecere și eliberarea intersecției în condiții de siguranță;

- semnalul de verde primit de ultima fază s-a sfârșit, iar durata intervalului de timp rămas până la momentul t_1 este mai mică decât durata intervalului minim de verde. În acest caz, cum durata intervalului de verde al unei faze trebuie să fie cel puțin egală cu durata intervalului minim de verde corespunzător, nu mai este timp suficient să se inițieze o nouă fază. Astfel, semnalul de verde care trebuia să se termine este prelungit până la momentul $t_1 - ar$, $ar[s]$ fiind lungimea intervalului de "roșu peste tot".

- în momentul în care este inițiat semnalul de verde pe direcția coordonată în a doua intersecție, este determinat momentul în care trebuie să apară culoarea verde în următoarea intersecție.

- este transmis următoarei stații locale momentul în care trebuie inițiat semnalul de verde pentru asigurarea trecerii fără oprire a plutonului de autovehicule.

- în acest fel, stațiile locale sunt pregătite consecutiv până la ultima intersecție din grupul coordonat.

- când un nou semnal de verde pentru direcția coordonată este inițiat în prima intersecție (începe un nou ciclu de semafor), sincronizarea se realizează procedând la fel.

- în toate intersecțiile, circulația se desfășoară conform planurilor locale de dirijare în timp real, cu excepția momentelor când semnalul de verde este impus pentru asigurarea unei verzi.

• sincronizarea stațiilor locale se încheie atunci când dispecerul zonal trimite comandă de terminare a perioadei de coordonare.

În condițiile în care modulele de comunicații din stațiile locale nu permit comunicarea directă între stațiile locale sau calculele deplasamentelor nu se pot efectua la nivel local, informațiile privind viteza de circulație și lungimea cozii de așteptare sunt transmise dispecerului zonal. Acesta, determină deplasamentul relativ între intersecții și comunică stației locale din intersecția spre care se îndreaptă grupul de autovehicule momentul în care trebuie inițiat semnalul de verde.

Se observă că prin metoda expusă se realizează extinderea metodei locale de dirijare, prin adăugarea de condiții suplimentare privind tranziția de la o fază la alta. Momentele de timp la care trebuie acordată prioritate de trecere sunt determinate consecutiv pe măsură ce plutonul de autovehicule avansează. Astfel, supervizate de dispecerul zonal, stațiile locale cooperează pentru asigurarea sincronizării semafoarelor de-a lungul traseului.

Se observă că prin metoda expusă se realizează extinderea metodei locale de dirijare, prin adăugarea de condiții suplimentare privind tranziția de la o fază la alta. Momentele de timp la care trebuie acordată prioritate de trecere sunt determinate consecutiv pe măsură ce plutonul de autovehicule avansează. Astfel, supervizate de dispecerul zonal, stațiile locale cooperează pentru asigurarea sincronizării semafoarelor de-a lungul traseului.

În figura 3 grupul de autovehicule circulând pe direcția coordonată este încadrat în dreptunghiuri de culoare roșie iar autovehiculele din cozile de așteptare în dreptunghiuri de culoare albastră. La primirea culorii verzi, plutonul compact de autovehicule pornește spre a doua intersecție (figura 3a)). Semnalul de verde în a doua intersecție apare la un moment care să asigure timp suficient pentru eliberarea cozilor de așteptare până la sosirea plutonului (figura 3b)).

Grupul de autovehicule ajunge în a doua intersecție și se deplasează spre următoarea (figura 3c)). Plutonul cuprinde acum și autovehiculele eliberate din cozile de așteptare. Figura 3d) surprinde momentul apariției semnalului de verde în a treia intersecție. Autovehiculele plutonului ajung și ele și se deplasează fără opriri spre următoarea intersecție (figura 3e))

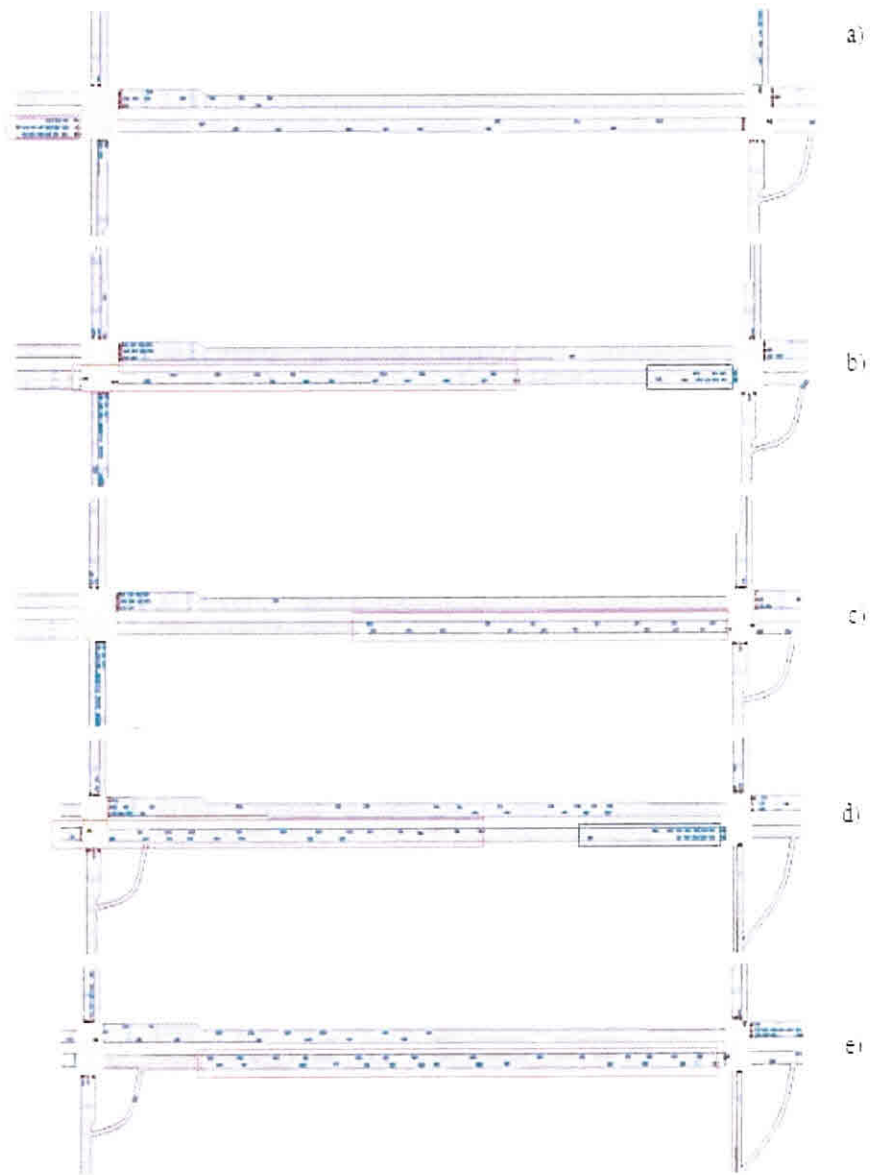


Fig. 3. Deplasarea unui pluton prin trei intersecții sincronizate

Modul de derulare a lucrării

In functie de datele si informatiile procesate pe parcursul lucrărilor de laborator In AIMSUN 6.1 se vor parcurge următoarele etape:

- I. Realizarea configurației geometrice a intersecției (recomandat prin importarea de fișiere tip *.kml),*
- II. Crearea secțiunilor din soft (benzi, noduri, grupuri de curenți de trafic, volume de trafic)*
- III. Crearea planului de control al semaforizării*
- IV. Simularea traficului prin intersecție*
- V. Coordonarea on line*
- VI. Crearea planului de control al semaforizării*
- VII. Simularea traficului pe tronson*

Pentru uz intern!!!